

Respuesta en frecuencia y compensación en frecuencia

Apunte de estudio con ejemplos resueltos y ejercicios

Sistemas de Control

Cómo usar este apunte

La **Parte I** desarrolla las curvas de respuesta en frecuencia: Bode, diagrama polar, Nyquist, Nichols, márgenes de estabilidad y la correlación con la respuesta temporal. La **Parte II** usa esas herramientas para diseñar compensadores de **adelanto**, **atraso** y **atraso-adelanto**, y los relaciona con el PID (incluida la sintonía de Ziegler-Nichols) y con la realimentación tacométrica. Cada tema tiene un ejemplo resuelto con números verificados por simulación. Los ejercicios están al final de cada parte y las **soluciones completas** en la sección 13. Conviene intentarlos antes de mirar la solución. El formulario del Apéndice A resume todo en una página y el Apéndice B muestra cómo verificar cada resultado en MATLAB.

Índice

1. Qué es la respuesta en frecuencia	2
2. Diagrama de Bode	2
3. Diagrama polar y criterio de Nyquist	6
4. Estabilidad relativa: márgenes de ganancia y de fase	10
5. Respuesta en frecuencia de lazo cerrado	11
6. Ejercicios de la Parte I	13
7. Planteo del problema	16
8. Compensador de adelanto de fase	17
9. Compensador de atraso de fase	20
10. Compensador de atraso-adelanto	22
11. Comparación, PID, otras estructuras y criterios de elección	23
12. Ejercicios de la Parte II	25
13. Soluciones	28
A. Formulario	35
B. Verificación con MATLAB	35

Parte I

Curvas de respuesta en frecuencia

1. Qué es la respuesta en frecuencia

1.1 Régimen senoidal permanente

Sea un sistema lineal, invariante y **estable** con transferencia $G(s)$. Si la entrada es $u(t) = A \sin(\omega t)$, una vez extinguido el transitorio la salida es otra senoide de la *misma frecuencia*:

$$u(t) = A \sin(\omega t) \implies y_{ss}(t) = A |G(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G(j\omega)).$$

La justificación es corta. $U(s) = A\omega/(s^2 + \omega^2)$, y al expandir $Y(s) = G(s)U(s)$ en fracciones simples los términos de los polos de G decaen (porque G es estable). Solo sobreviven los términos de los polos $\pm j\omega$ de la entrada, cuyos residuos dependen de $G(\pm j\omega)$. Al sumarlos queda la expresión de arriba.

El número complejo $G(j\omega)$ se llama **respuesta en frecuencia**. Para cada ω , el módulo $|G(j\omega)|$ es la **ganancia** (cuánto se amplifica la senoide) y el argumento $\angle G(j\omega)$ es el **desfasaje** (cuánto se adelanta o atrasa). Para obtenerla alcanza con reemplazar $s \rightarrow j\omega$.

Ejemplo rápido. $G(s) = \frac{10}{s+2}$ con $u(t) = 3 \sin(2t + 20^\circ)$. Como $G(j2) = \frac{10}{2+j2}$, resulta $|G(j2)| = 10/\sqrt{8} = 3,54$ y $\angle G(j2) = -45^\circ$. Por lo tanto $y_{ss}(t) = 3 \cdot 3,54 \sin(2t + 20^\circ - 45^\circ) = 10,6 \sin(2t - 25^\circ)$.

1.2 Por qué conviene trabajar en frecuencia

- **Se puede medir.** Con un generador de senoides y un osciloscopio se obtiene $G(j\omega)$ aunque no se conozca el modelo. Es la base de la identificación experimental.
- **Se diseña sin calcular raíces.** La estabilidad y el amortiguamiento del lazo cerrado se leen sobre la respuesta del *lazo abierto* $L(j\omega) = G_c(j\omega)G(j\omega)H(j\omega)$.
- **Los productos se vuelven sumas.** En escala logarítmica, conectar bloques en serie es sumar curvas. Por eso agregar un compensador se entiende y se diseña gráficamente.
- **Retardos, ruido y robustez.** Un retardo puro e^{-Ts} no es racional y complica el lugar de raíces, pero en frecuencia es solo un término de fase. El ruido de medición y la dinámica no modelada viven en alta frecuencia, y ahí se los ve directamente.

1.3 Tres maneras de dibujar $G(j\omega)$

Gráfico	Ejes	Uso principal
Bode (logarítmico)	$20 \log G $ y $\angle G$ vs. $\log \omega$ (dos curvas)	Trazado a mano, diseño de compensadores
Polar / Nyquist	$\text{Re } G$ vs. $\text{Im } G$, con ω como parámetro	Criterio de estabilidad de Nyquist
Nichols (mag.-fase)	$20 \log G $ vs. $\angle G$	Leer el lazo cerrado sobre el lazo abierto

Las tres muestran la misma información. Cambia qué propiedad se lee más fácil en cada una.

2. Diagrama de Bode

2.1 Decibels, décadas y octavas

La magnitud se expresa en decibels: $|G|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |G|$. La frecuencia va en escala logarítmica. Una **década** es un factor 10 en ω y una **octava** es un factor 2.

$ G $	0,01	0,1	0,5	$1/\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$	2	10	100
dB	-40	-20	-6,02	-3,01	0	+3,01	+6,02	+20	+40

Una pendiente de -20 dB/dec equivale a -6 dB/octava. Las magnitudes se multiplican, así que sus dB **se suman**. Las fases también se suman.

2.2 Forma de Bode (de constantes de tiempo)

Antes de graficar, se reescribe la transferencia de modo que cada factor valga 1 en baja frecuencia:

$$G(s) = \frac{K_B \prod_i \left(1 + \frac{s}{z_i}\right) \prod_l \left(\frac{s^2}{\omega_{nl}^2} + \frac{2\zeta'_l}{\omega_{nl}} s + 1\right)}{s^N \prod_k \left(1 + \frac{s}{p_k}\right) \prod_m \left(\frac{s^2}{\omega_{nm}^2} + \frac{2\zeta_m}{\omega_{nm}} s + 1\right)} \quad \text{con} \quad K_B = \lim_{s \rightarrow 0} s^N G(s).$$

N es el número de integradores (**tipo** del sistema) y K_B es la **ganancia de Bode**. Para pasar de la forma polo-cero a esta forma se saca factor común el término independiente de cada factor. Por ejemplo, $\frac{10(s+2)}{s(s+5)} = \frac{10 \cdot 2}{5} \frac{(1+s/2)}{s(1+s/5)}$, de modo que $K_B = 4$.

2.3 Factores elementales

a) Ganancia constante K_B

Magnitud plana en $20 \log |K_B|$. La fase es 0° si $K_B > 0$ y -180° si $K_B < 0$.

b) Polos y ceros en el origen: $(j\omega)^{\mp N}$

La magnitud es $\mp 20N \log \omega$, una recta de pendiente $\mp 20N$ dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$. La fase es constante, $\mp 90^\circ N$.

c) Factor de primer orden: $(1 + j\omega/\omega_b)^{\mp 1}$

Para el polo $1/(1 + j\omega/\omega_b)$:

$$|G|_{\text{dB}} = -10 \log(1 + (\omega/\omega_b)^2), \quad \angle G = -\arctan(\omega/\omega_b).$$

- **Asíntotas.** Para $\omega \ll \omega_b$ la magnitud es 0 dB; para $\omega \gg \omega_b$ es una recta de -20 dB/dec. Se cortan en la **frecuencia de quiebre** ω_b .
- **Error.** El error de la asíntota es máximo en el quiebre (-3 dB) y vale -1 dB una octava antes o después.
- **Fase.** Vale -45° en ω_b . Se aproxima por una recta que va de 0° en $\omega_b/10$ a -90° en $10\omega_b$, con error máximo de $5,7^\circ$.
- **Cero.** El cero $(1 + j\omega/\omega_b)$ es la imagen especular: $+20$ dB/dec y fase de 0° a $+90^\circ$.

d) Factor de segundo orden: $[1 - (\omega/\omega_n)^2 + j2\zeta\omega/\omega_n]^{-1}$

Las asíntotas son 0 dB hasta ω_n y -40 dB/dec después. La curva real depende mucho de ζ :

$$|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta} \Rightarrow \text{error en el quiebre} = -20 \log(2\zeta), \quad \angle G(j\omega_n) = -90^\circ.$$

Si $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0,707$ aparece un pico de **resonancia**:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}.$$

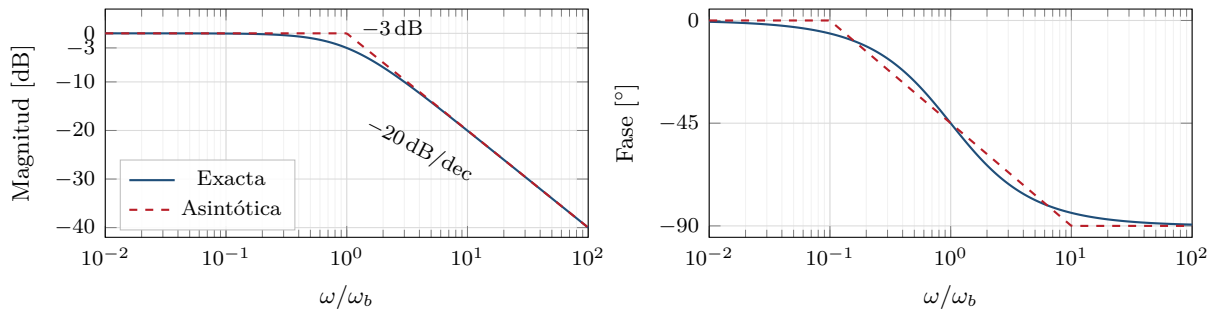


Figura 1: Polo de primer orden $1/(1 + j\omega/\omega_b)$: curva exacta y aproximación por rectas.

La fase va de 0° a -180° , y la transición es más abrupta cuanto menor es ζ (figura 2). El error de la asíntota en ω_n es $-20 \log(2\zeta)$: no supera los 3 dB si $0,4 \lesssim \zeta \lesssim 0,7$. Fuera de ese rango hay que corregir la curva a mano en ω_n . Si $\zeta < 0,5$, la corrección es un pico (por ejemplo, $+8$ dB con $\zeta = 0,2$). Si $\zeta > 0,5$, es una caída (-6 dB con $\zeta = 1$). Si $\zeta \geq 1$, conviene factorizar en dos polos reales.

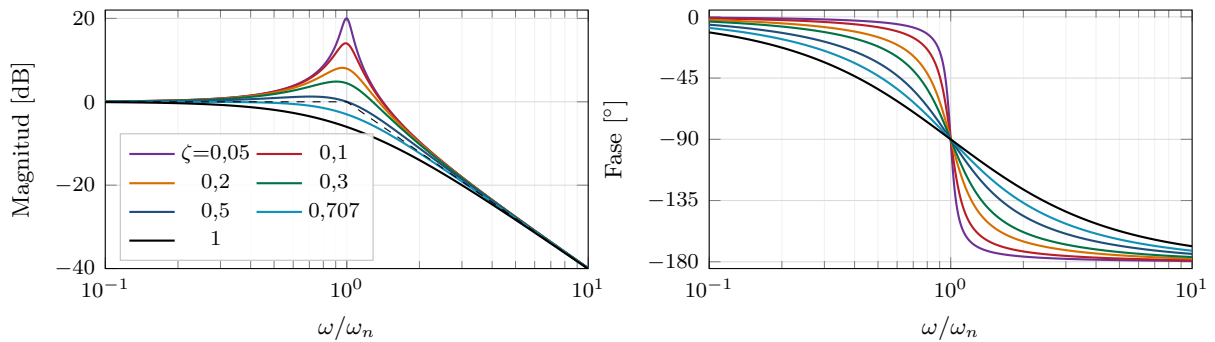


Figura 2: Factor de segundo orden para distintos ζ . La línea negra discontinua es la asíntota.

e) Retardo puro: $e^{-j\omega T}$

$|e^{-j\omega T}| = 1$, es decir 0 dB: **no modifica la magnitud**. Su fase es $-\omega T$ (en radianes), o sea $-57,3\omega T$ grados. Crece linealmente con ω , y en el eje logarítmico se ve como una caída cada vez más pronunciada. Es el peor enemigo de la estabilidad: resta fase sin dar ninguna señal en la magnitud.

Factor	Quiebre	Cambio de pendiente	Fase aportada (total)
K_B	—	—	0° (-180° si $K_B < 0$)
$1/s^N$	—	$-20N$ dB/dec en todo ω	$-90^\circ N$
Polo real $1/(1 + s/p)$	p	-20 dB/dec	$0 \rightarrow -90^\circ$
Cero real $(1 + s/z)$	z	$+20$ dB/dec	$0 \rightarrow +90^\circ$
Par de polos complejos	ω_n	-40 dB/dec	$0 \rightarrow -180^\circ$
Cero de fase no mínima $(1 - s/z)$	z	$+20$ dB/dec	$0 \rightarrow -90^\circ$
Retardo e^{-Ts}	—	ninguno	$-\omega T$ (sin límite)

2.4 Receta para trazar el Bode asintótico

Trazado a mano en 6 pasos

1. Escribir G en forma de Bode y anotar K_B , N y las frecuencias de quiebre ordenadas de menor a mayor.
2. **Tramo inicial.** La recta $20 \log K_B - 20N \log \omega$, que vale $20 \log K_B$ en $\omega = 1$ y tiene

pendiente $-20N$ dB/dec.

3. Recorrer los quiebres de izquierda a derecha. En cada uno la pendiente cambia: ± 20 dB/dec en cada cero o polo real y ± 40 dB/dec en cada par complejo. Un quiebre doble cuenta dos veces.
4. Verificar: la pendiente final es $-20(n - m)$ dB/dec y la fase final es $-90^\circ(n - m)$, si el sistema es de fase mínima.
5. Corregir la curva: ± 3 dB en los quiebres simples y $-20 \log(2\zeta)$ en los pares complejos.
6. **Fase.** Sumar las contribuciones de cada factor en algunos puntos clave (los quiebres, ω_c) con arctan, o con las aproximaciones por rectas.

Ejemplo 1 — Trazado completo

Trazar el Bode de $G(s) = \frac{16000(s+1)}{s(s+5)(s^2+16s+1600)}$.

Forma de Bode. $s^2 + 16s + 1600 = 1600[(s/40)^2 + 0,01s + 1]$, de modo que $\omega_n = 40$ y $2\zeta/\omega_n = 0,01$, con lo cual $\zeta = 0,2$. Sacando factor común:

$$G(s) = \frac{16000 \cdot 1}{5 \cdot 1600} \cdot \frac{(1+s)}{s(1+s/5)[(s/40)^2 + 0,4(s/40) + 1]} = \frac{2(1+s)}{s(1+s/5)[(s/40)^2 + 0,4(s/40) + 1]}.$$

$K_B = 2$, $N = 1$. Quiebres: cero en 1, polo en 5 y par complejo en 40 con $\zeta = 0,2$.

Asíntotas.

- $\omega < 1$: recta $20 \log(2/\omega)$, de -20 dB/dec. En $\omega = 1$ vale 6,02 dB.
- $1 < \omega < 5$: el cero lleva la pendiente a 0 dB/dec y la curva queda plana en 6,02 dB.
- $5 < \omega < 40$: el polo la lleva a -20 dB/dec. En $\omega = 40$ vale $6,02 - 20 \log 8 = -12,0$ dB. Cruza 0 dB en $6,02 - 20 \log(\omega/5) = 0$, es decir en $\omega = 10$ rad/s.
- $\omega > 40$: el par complejo agrega -40 y la pendiente final es -60 dB/dec. Verificación: $n - m = 4 - 1 = 3$.

Correcciones. $+3$ dB en $\omega = 1$, -3 dB en $\omega = 5$ y $-20 \log(0,4) = +8$ dB en $\omega = 40$. El pico real queda cerca de -4 dB. La simulación da $-3,4$ dB en $\omega = 36,3$ rad/s, desplazado por la caída de -20 dB/dec que lo precede.

Fase. Arranca en -90° (integrador), sube por el cero, baja por el polo, cae bruscamente cerca de 40 y termina en $-90^\circ \cdot 3 = -270^\circ$. En $\omega = 10$: $-90 + \arctan 10 - \arctan 2 - \arctan \frac{0,4 \cdot 0,25}{1 - 0,25^2} = -90 + 84,3 - 63,4 - 6,1 = -75,2^\circ$.

Dato curioso. El cruce exacto es $\omega_c = 9,33$ rad/s con fase $\approx -73,6^\circ$, así que el margen de fase es enorme (106°). Sin embargo, la resonancia lleva $|G|$ hasta $-3,4$ dB (en 36,3 rad/s), y donde la fase pasa por -180° ($\omega = 40,8$ rad/s) el módulo vale $-4,5$ dB. El margen de ganancia es apenas 4,5 dB: *un margen bueno no garantiza el otro.*

2.5 Tipo del sistema y constantes de error leídas del Bode

El tramo de baja frecuencia del Bode de lazo abierto dice cuánto error tendrá el lazo cerrado en régimen permanente:

Tipo	Pendiente	Constante	Cómo leerla en el Bode	Error (realim. unitaria)
0	0 dB/dec	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$	altura del tramo plano: $20 \log K_p$	escalón: $1/(1 + K_p)$
1	-20 dB/dec	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$	asíntota inicial en 0 dB: $\omega = K_v$	rampa: $1/K_v$
2	-40 dB/dec	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$	asíntota inicial en 0 dB: $\omega = \sqrt{K_a}$	parábola: $1/K_a$

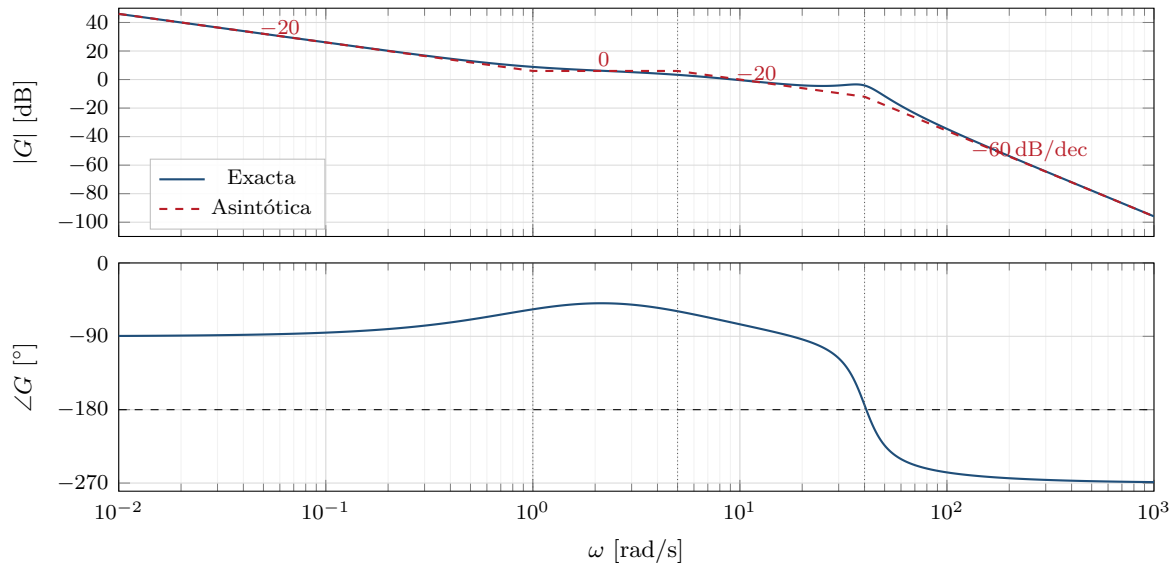


Figura 3: Bode del ejemplo 1. Las líneas punteadas marcan los quiebres (1, 5 y 40 rad/s).

Ojo

La constante se lee sobre la **prolongación de la asíntota inicial**, no sobre la curva real. Si hay un cero o un polo antes de $\omega = K_v$, la curva real ya se separó de la asíntota. En el ejemplo 1, $K_v = K_B = 2$: la asíntota $2/\omega$ corta 0 dB en $\omega = 2$, aunque la curva real cruce en 9,33.

2.6 Fase mínima, fase no mínima e identificación

Un sistema es de **fase mínima** si no tiene polos ni ceros en el semiplano derecho y no tiene retardos. Para estos sistemas, Bode demostró que *la magnitud determina la fase*. En un tramo de pendiente constante $-20k$ dB/dec que se extiende alrededor de una década, la fase se acerca a $-90^\circ k$.

Un cero ($1 - s/z$) tiene *la misma magnitud* que ($1 + s/z$) pero resta fase en lugar de sumarla. En el Bode, un sistema de fase no mínima se reconoce porque tiene más atraso de fase del que su pendiente justifica. Estos sistemas son más difíciles de controlar porque el cruce no puede llevarse muy alto. Si hay un cero real en el SPD, además, la respuesta al escalón arranca para el lado contrario (*respuesta inversa* o subimpulso inicial). El retardo no produce respuesta inversa: solo demora la salida.

Identificar $G(s)$ a partir de un Bode medido

1. Trazar rectas de pendientes múltiplos de ± 20 dB/dec que se ajusten a la curva medida.
2. La pendiente inicial da el tipo N . La altura del tramo inicial da K_B (tabla anterior).
3. Cada cambio de pendiente es un quiebre: -20 indica un polo, $+20$ un cero y -40 un par de polos (o un polo doble).
4. En un cambio de -40 , la distancia de la curva real a la asíntota en el quiebre indica el tipo de par: unos -6 dB corresponden a un polo real doble ($\zeta = 1$) y un pico corresponde a $\zeta = 10^{-\Delta/20}/2$.
5. Comparar la fase medida con la que predice el modelo. Si sobra atraso, hay un retardo o un cero de fase no mínima.

3. Diagrama polar y criterio de Nyquist

3.1 Diagrama polar

Es la curva que recorre $G(j\omega)$ en el plano complejo cuando ω va de 0 a ∞ . Su forma general se deduce del comportamiento en los dos extremos:

- $\omega \rightarrow 0$: lo determina el tipo. Un sistema tipo 0 arranca en K_p sobre el eje real positivo. Uno tipo 1 arranca en el infinito en dirección -90° , con una asíntota vertical en $\text{Re} = -K_v \sum T_i$ (T_i : constantes de tiempo de los polos menos las de los ceros). Uno tipo 2 arranca en el infinito en dirección -180° .
- $\omega \rightarrow \infty$: si $n > m$ y el sistema es de fase mínima, llega al origen tangente a la dirección $-90^\circ(n - m)$. Cada cero en el SPD resta 180° a esa dirección, porque aporta -90° en lugar de $+90^\circ$. Con un retardo, la fase decrece sin límite y la curva se enrolla hacia el origen en **espiral**.

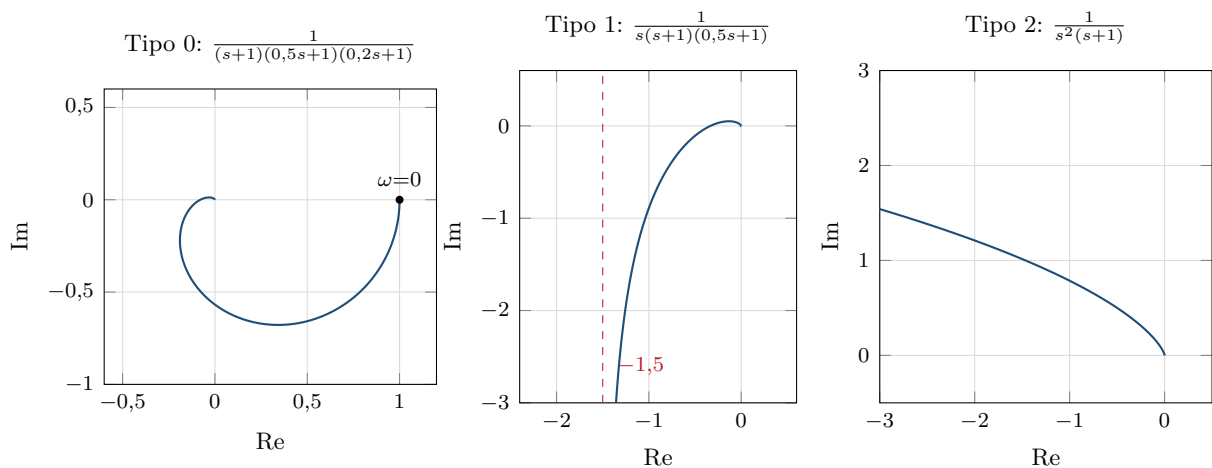


Figura 4: Formas típicas del diagrama polar (ω de 0 a ∞). Todas terminan en el origen con dirección -270° porque $n - m = 3$.

Los cruces con los ejes se calculan igualando a cero la parte real o la imaginaria. **El cruce con el eje real negativo es el dato más importante**, porque decide la estabilidad. Si hay varios cruces, interesan todos (sección 3.3).

3.2 El criterio de Nyquist

En un lazo con realimentación negativa, los polos de lazo cerrado son las raíces de $1 + L(s) = 0$. El criterio cuenta cuántas de esas raíces están en el semiplano derecho (SPD) sin calcularlas.

Principio del argumento. Si un contorno cerrado del plano s encierra en sentido horario Z ceros y P polos de una función $F(s)$, la imagen $F(s)$ rodea al origen $N = Z - P$ veces en sentido horario.

Aplicación. Se toma $F = 1 + L$ y como contorno el **contorno de Nyquist**, que encierra todo el SPD: el eje imaginario completo más un semicírculo de radio infinito. Los polos de $1 + L$ son los de L , y los ceros de $1 + L$ son los polos de lazo cerrado. Rodear el origen con $1 + L$ equivale a rodear el punto -1 con L .

$$Z = N + P$$

Z : polos de lazo cerrado en el SPD (se busca $Z = 0$)

P : polos de lazo abierto $L(s)$ en el SPD (dato)

N : rodeos de $L(j\omega)$ al punto -1 (horario $+$, antihorario $-$)

Aplicar Nyquist

1. Contar P , los polos de $L(s)$ con parte real positiva.
2. Trazar $L(j\omega)$ para $\omega : 0 \rightarrow \infty$ y su espejo respecto del eje real ($\omega < 0$).
3. Si L tiene polos sobre el eje imaginario (integradores), el contorno los esquiva por la derecha con un semicírculo de radio $\varepsilon \rightarrow 0$. Cada integrador se transforma en una semicircunferencia de radio infinito recorrida en *sentido horario*: q integradores dan $q \times 180^\circ$.
4. Contar N : trazar una semirrecta desde -1 hacia cualquier lado y sumar los cruces de la curva (+1 horario, -1 antihorario).
5. $Z = N + P$. El lazo cerrado es estable si y solo si $Z = 0$.

Caso más común: lazo abierto estable ($P = 0$)

Si $L(s)$ no tiene polos en el SPD, el lazo cerrado es estable si y solo si **la curva de Nyquist no rodea al punto -1** . En el caso habitual (fase mínima, con la fase cruzando -180° una sola vez y $|L|$ decreciente), esto equivale a pedir que, en la frecuencia donde la fase vale -180° , el módulo sea menor que 1. De ahí salen los márgenes de la sección 4. Si la fase cruza -180° varias veces, esa regla **no vale**: hay que contar los rodeos (sección 3.3).

Ejemplo 2 — Nyquist y ganancia crítica

Sea $L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$, con $K > 0$ y $P = 0$. ¿Para qué K el lazo cerrado es estable?

Cruce con el eje real. El denominador de $L(j\omega)$ es $j\omega(j\omega+1)(j\omega+2) = -3\omega^2 + j\omega(2-\omega^2)$. Es real cuando $2-\omega^2 = 0$, en $\omega = \sqrt{2}$ rad/s. Allí $L = K/(-3 \cdot 2) = -K/6$.

Baja frecuencia. $\text{Re } L \rightarrow -K(1+0,5)/2 = -0,75K$ y $\text{Im } L \rightarrow -\infty$ (tipo 1). El integrador cierra la curva con un semicírculo infinito por la derecha.

Conclusión. Si $K/6 < 1$, el punto -1 queda afuera: $N = 0$, $Z = 0$ y el lazo es **estable**. Si $K > 6$, la curva rodea dos veces al -1 en sentido horario: $N = 2$ y $Z = 2$, **inestable**. La ganancia crítica es $K_c = 6$. Routh da lo mismo: $s^3 + 3s^2 + 2s + K$ es estable si $3 \cdot 2 > K$.

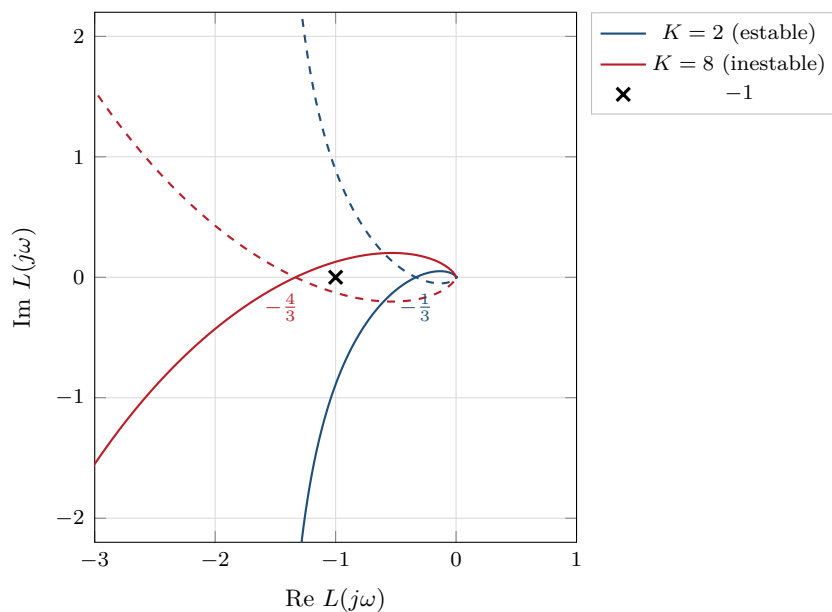


Figura 5: Nyquist del ejemplo 2. En línea llena $\omega > 0$ y en línea discontinua $\omega < 0$. Con $K = 8$ el cruce cae a la izquierda de -1 .

3.3 Sistemas tipo 2 y estabilidad condicional

Tipo 2. Sea $L(s) = \frac{K(1 + T_2s)}{s^2(1 + T_1s)}$. El doble integrador se transforma en una circunferencia de radio infinito recorrida 360° en sentido horario, y la fase es $-180^\circ + \arctan(\omega T_2) - \arctan(\omega T_1)$:

- Si $T_2 > T_1$ (el cero antes que el polo, es decir, adelanto), la fase queda siempre *por encima* de -180° . La curva nunca corta el semieje real negativo, $N = 0$, y el lazo es **estable para todo** $K > 0$. Con $T_1 = 0,1$, $T_2 = 1$ y $K = 1$: MF = $44,5^\circ$.
- Si $T_1 > T_2$, la fase queda *por debajo* de -180° , el contorno rodea dos veces al -1 ($N = 2$, $Z = 2$) y el lazo es **inestable para todo** K .

Routh lo confirma. Con $T_1 = 0,1$ y $T_2 = 1$, el polinomio $0,1s^3 + s^2 + Ks + K$ es estable porque $1 \cdot K > 0,1 \cdot K$. Con $T_1 = 1$ y $T_2 = 0,1$, el polinomio $s^3 + s^2 + 0,1Ks + K$ no lo es, porque haría falta $0,1K > K$. **Un doble integrador solo se estabiliza con adelanto de fase.**

Estabilidad condicional. Hay lazos que son estables solo en una *banda* de ganancias. Por ejemplo,

$$L(s) = \frac{K(1 + s)^2}{s(1 + 10s)^2(1 + 0,1s)^2}, \quad P = 0.$$

Su fase cruza -180° **tres veces** (figura 6). En $\omega = 0,125$, 1 y $7,97$ rad/s, el módulo de L/K vale $3,148$, $0,0196$ y $0,000778$. Por lo tanto, la curva corta el semieje real negativo en $-3,148K$, $-0,0196K$ y $-0,000778K$. En los cruces primero y tercero la curva sube, y en el segundo baja. Cada corte del tramo $\omega > 0$ a la izquierda de -1 se repite en su espejo ($\omega < 0$) con el mismo sentido, así que aporta **dos** rodeos: $+2$ si sube (horario) y -2 si baja (antihorario).

- $K < 0,318$: ningún cruce queda a la izquierda de -1 . $N = 0$, **estable**.
- $0,318 < K < 51$: solo el primero queda a la izquierda. $N = 2$, **inestable**.
- $51 < K < 1285$: quedan los dos primeros, que se cancelan. $N = 2 - 2 = 0$, **estable**.
- $K > 1285$: quedan los tres. $N = 2 - 2 + 2 = 2$, **inestable**.

Con $K = 200$: MF = $21,9^\circ$ en $\omega_c = 2,27$ rad/s. La ganancia se puede *aumentar* $6,42$ veces ($+16,2$ dB, cruce en $7,97$ rad/s) o *reducir* hasta $0,255$ veces ($-11,9$ dB, cruce en 1 rad/s) antes de llegar a la inestabilidad. **Es peligroso:** si el actuador satura, la ganancia efectiva baja y el lazo puede volverse inestable.

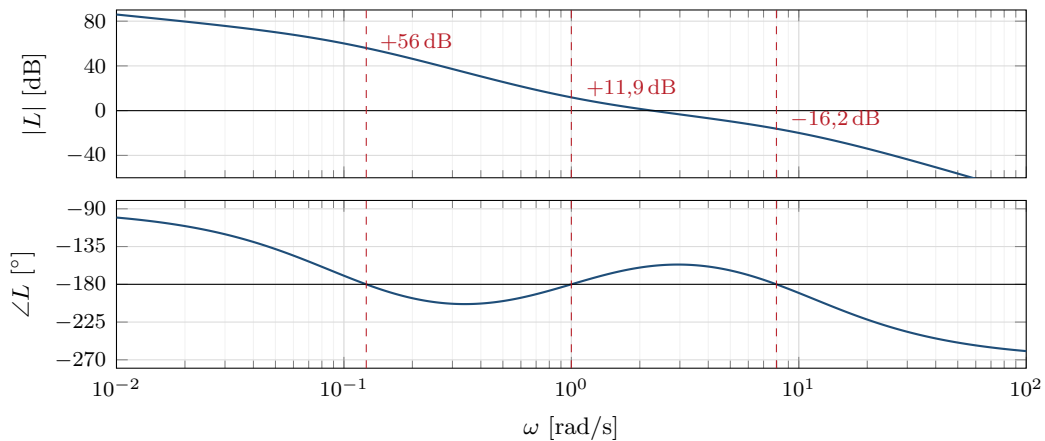


Figura 6: Lazo condicionalmente estable con $K = 200$. La fase cruza -180° tres veces (líneas rojas). En los dos primeros cruces $|L| > 0$ dB, y aun así el lazo es estable porque sus rodeos se cancelan. El margen del segundo cruce es de *reducción* de ganancia.

4. Estabilidad relativa: márgenes de ganancia y de fase

Saber que el sistema es estable no alcanza: interesa *cuán lejos* está de volverse inestable. Esa distancia mide la robustez frente a errores de modelo y anticipa el amortiguamiento. Se definen dos frecuencias:

- ω_c , **frecuencia de cruce de ganancia**: $|L(j\omega_c)| = 1$ (0 dB).
- ω_{-180} , **frecuencia de cruce de fase**: $\angle L(j\omega_{-180}) = -180^\circ$.

$$MF = 180^\circ + \angle L(j\omega_c), \quad MG = \frac{1}{|L(j\omega_{-180})|} \iff MG_{dB} = -20 \log |L(j\omega_{-180})|.$$

- El **MF** es el atraso de fase adicional que el lazo tolera en ω_c antes de llegar a la inestabilidad.
- El **MG** es el factor por el que se puede multiplicar la ganancia antes de llegar a la inestabilidad. De ahí sale la **ganancia crítica**: $K_c = K \cdot 10^{MG_{dB}/20}$.
- En el diagrama polar, el MF es el ángulo entre el punto donde L corta el círculo unitario y el semieje real negativo. $1/MG$ es la distancia del cruce con el eje real al origen (figura 7).

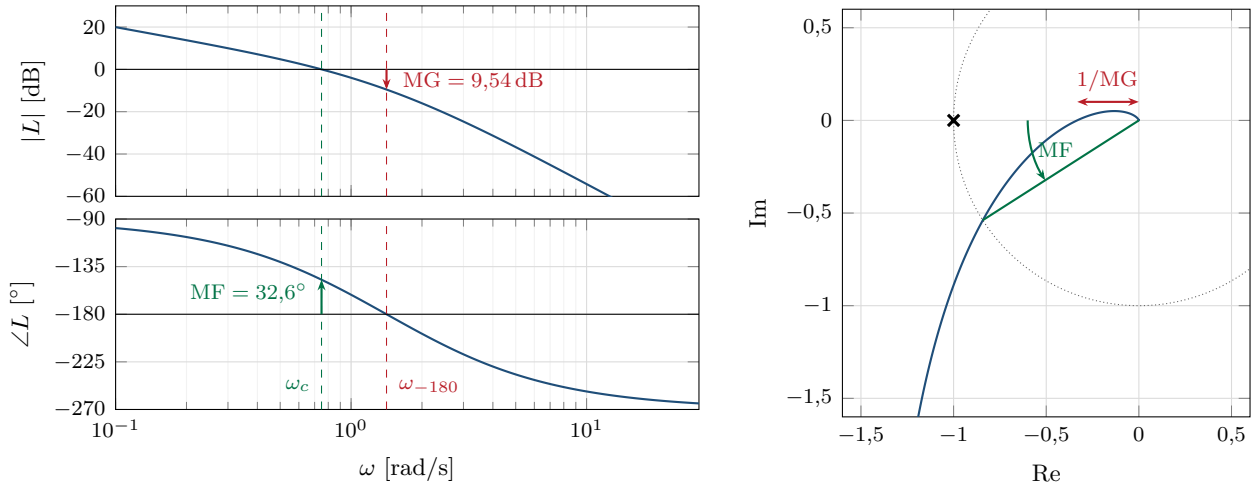


Figura 7: Márgenes de $L(s) = 2/[s(s+1)(s+2)]$ sobre el Bode (izquierda) y sobre el diagrama polar, junto al círculo unitario (derecha).

4.1 Valores de diseño y margen de retardo

Valores habituales de diseño: MF entre 30° y 60° (típicamente 45° – 50°) y $MG \geq 6$ dB (típicamente 10–12 dB). Con $MF < 30^\circ$ la respuesta es muy oscilatoria. Con $MF > 70^\circ$ suele ser lenta.

Un retardo τ no cambia $|L|$ pero resta $\omega\tau$ radianes de fase. Si se le resta a ω_c todo el MF, el sistema queda al borde de la inestabilidad. Por eso el **margen de retardo** es

$$\tau_{\max} = \frac{MF \text{ [rad]}}{\omega_c} = \frac{MF [^\circ]}{57.3 \omega_c}.$$

Para la figura 7: $\tau_{\max} = (32.6/57.3)/0.749 = 0.76$ s.

Con retardo, la ganancia crítica sale de una ecuación trascendente que se resuelve por tanteo. Para $L = Ke^{-0.5s}/(s+1)$, la condición $\arctan \omega + 0.5\omega = \pi$ (todo en radianes) da $\omega_{-180} = 3.67$ rad/s, y entonces $K_c = \sqrt{1 + \omega_{-180}^2} = 3.81$. Sin el retardo, la fase nunca llegaría a -180° y el MG sería infinito.

Cuándo los márgenes engañan

- **Varios cruces de 0 dB.** Si $|L|$ cruza 0 dB varias veces (por ejemplo, por una resonancia), hay varios MF. Se toma el de menor valor absoluto, midiendo la fase respecto del $-180^\circ + k \cdot 360^\circ$ más cercano. Un “MF” negativo en un cruce secundario no implica inestabilidad (ejercicio 20): con varios cruces hay que contar rodeos.
- **Varios cruces de -180° .** Pasa en lazos condicionalmente estables (sección 3.3). Puede haber un margen de *reducción* de ganancia además del de aumento.
- **Lazo abierto inestable ($P \neq 0$).** El MG puede salir negativo en dB aunque el sistema sea estable. Hay que usar Nyquist completo.
- **Un margen solo no alcanza.** El ejemplo 1 tiene MF = 106° y MG = 4,5 dB. Una medida que resume ambos es la distancia mínima de la curva al punto -1 : $\min_{\omega} |1+L(j\omega)| = 1/M_s$, donde M_s es el pico de la sensibilidad (sección 5.1). Se busca $M_s \lesssim 2$ (6 dB).

Hallar K para un MF o un MG pedidos, a mano

1. Escribir la condición de fase: $\angle G(j\omega) = -180^\circ + \text{MF}$ si se pide MF, o $\angle G(j\omega) = -180^\circ$ si se pide MG.
2. Resolverla con $\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab}$ (si $ab > 1$, sumar 180°). Queda una ecuación algebraica en ω .
3. Con MF: $K = 1/|G(j\omega)|$ en esa frecuencia. Con MG: $K_c = 1/|G(j\omega_{-180})|$ y $K = K_c/10^{\text{MG}_{\text{dB}}/20}$.

Ejemplo. $L = K/[s(s+1)(s+5)]$ con MF = 45° : hace falta $\arctan \omega + \arctan(\omega/5) = 45^\circ$, es decir $\frac{1,2\omega}{1-\omega^2/5} = 1$, o sea $\omega^2 + 6\omega - 5 = 0$. De ahí $\omega = 0,742 \text{ rad/s}$ y $K = 0,742\sqrt{1+0,742^2}\sqrt{25+0,742^2} = \boxed{4,67}$ (MG resultante: 16,2 dB). Con MG = 10 dB: la condición $\arctan \omega + \arctan(\omega/5) = 90^\circ$ pide $\omega^2/5 = 1$, así que $\omega_{-180} = \sqrt{5}$, $K_c = \sqrt{5}\sqrt{6}\sqrt{30} = 30$ y $K = 30/3,16 = \boxed{9,49}$ (MF resultante: 26,7°).

5. Respuesta en frecuencia de lazo cerrado

5.1 De L a T

Con realimentación unitaria, $T(j\omega) = \frac{L(j\omega)}{1+L(j\omega)}$. Hay dos regiones sencillas:

- Donde $|L| \gg 1$ (baja frecuencia), $T \approx 1$: la salida sigue a la referencia.
- Donde $|L| \ll 1$ (alta frecuencia), $T \approx L$: el lazo cerrado filtra igual que el lazo abierto.

Entre ambas regiones, cerca de ω_c , el comportamiento depende de la fase: si el MF es chico, $|1+L|$ es chico y T presenta un pico. Para caracterizar T se usan:

- **Pico de resonancia** $M_r = \max |T(j\omega)|$ y su frecuencia ω_r . Un M_r grande indica poco amortiguamiento. Valores buenos: $1,0 < M_r < 1,4$ (0–3 dB).
- **Ancho de banda** ω_{BW} : frecuencia donde $|T|$ cae 3 dB por debajo de su valor en $\omega = 0$. Mide la rapidez: a mayor ancho de banda, menores t_r y t_s . En lazos típicos ($|L| \gg 1$ por debajo del cruce, pendiente cercana a -20 dB/dec en ω_c y MF entre 30° y 60°) vale $\omega_c \lesssim \omega_{BW} \lesssim 2\omega_c$. No vale si $|L|$ es apenas mayor que 1 en una banda ancha: en el ejemplo 1, $\omega_{BW} = 3,1$ con $\omega_c = 9,3 \text{ rad/s}$. Además, en ese lazo $|T|$ vuelve a subir hasta +4,3 dB cerca de 39 rad/s, por la misma resonancia que deja MG = 4,5 dB: un único número de ancho de banda no lo describe bien.

Sensibilidad. La otra transferencia importante es $S = \frac{1}{1+L}$, que va de la referencia al error y de una perturbación en la salida a la salida. Siempre se cumple $S+T=1$. Donde $|L| \gg 1$, $|S| \approx 1/|L|$: el error y las perturbaciones lentas se atenúan. Donde $|L| \ll 1$, $T \approx L$: el ruido de medición casi no pasa. El pico $M_s = \max |S| = 1/\min |1+L|$ es la inversa de la distancia de la curva al -1 , y acota los dos márgenes:

$$MG \geq \frac{M_s}{M_s - 1}, \quad MF \geq 2 \arcsin \frac{1}{2M_s}.$$

Para $L = 2/[s(s+1)(s+2)]$, $M_s = 2,31$ (7,3 dB). Eso garantiza $MG \geq 4,9$ dB y $MF \geq 25^\circ$; los valores reales son 9,5 dB y $32,6^\circ$.

5.2 Carta de Nichols

En el plano magnitud [dB] vs. fase $[\circ]$ se dibujan los **contornos M**, que son las curvas de $|T| = \text{cte.}$ Al superponer $L(j\omega)$, se lee M_r como el contorno de mayor valor al que la curva queda tangente, y ω_{BW} donde la curva corta el contorno de -3 dB. Esto último vale si $T(0) = 1$ (tipo ≥ 1); en tipo 0 se usa el contorno de $20 \log |T(0)| - 3$ dB. El punto crítico -1 es $(-180^\circ, 0 \text{ dB})$. El MF es la distancia horizontal del cruce de 0 dB a -180° , y el MG es la distancia vertical del cruce de -180° a 0 dB. Su gran ventaja: **cambiar la ganancia desplaza la curva verticalmente sin deformarla.**

Círculos M y elección de K para un M_r . En el plano polar, el lugar $|T| = M$ es una circunferencia de centro $(-\frac{M^2}{M^2-1}, 0)$ y radio $\frac{M}{|M^2-1|}$. $M = 1$ es la recta $\text{Re} = -\frac{1}{2}$, y $M = 1,4$ tiene centro en $-2,04$ y radio $1,46$. M_r es el mayor M cuyo círculo toca la curva $L(j\omega)$; la carta de Nichols es el mismo dibujo pasado a dB y grados. Para lograr un M_r pedido, se **desplaza la curva verticalmente hasta que quede tangente a ese contorno**. El desplazamiento en dB es $20 \log$ de la relación de ganancias. En la figura 8, $K = 2$ da $M_r = 5,3$ dB. Para $M_r = 1,3$ (2,3 dB) hay que bajar la curva 3,6 dB: $K = 1,315$, con $MF = 45,5^\circ$, $M_p = 23\%$ y $\omega_{BW} = 0,98$ rad/s.

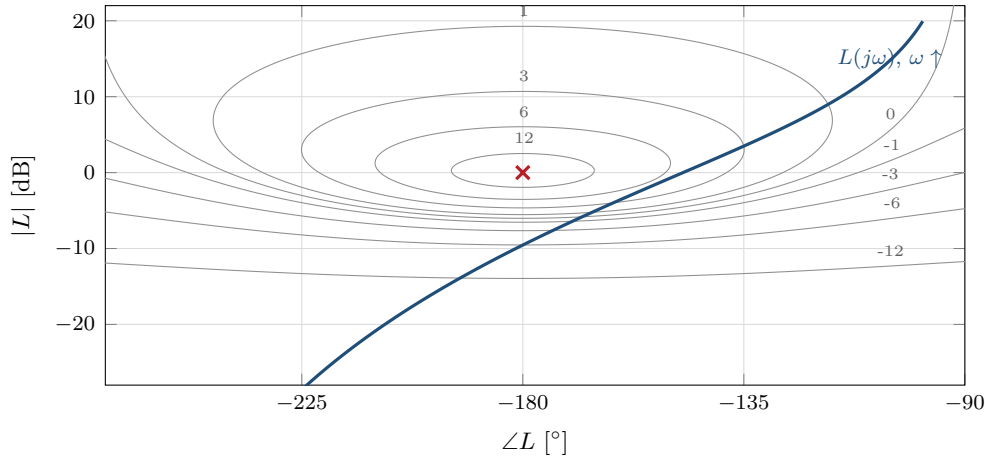


Figura 8: Carta de Nichols con $L = 2/[s(s+1)(s+2)]$. Los contornos grises son $|T|$ constante en dB. La curva queda tangente a un contorno intermedio entre los de 3 y 6 dB: $M_r = 5,3$ dB en $\omega_r = 0,82$ rad/s, coherente con su $MF = 32,6^\circ$.

5.3 Correlación tiempo–frecuencia

Para el lazo de segundo orden estándar

$$L(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad \Rightarrow \quad T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

se obtienen relaciones exactas:

$$\begin{aligned}
MF &= \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}} \approx 100\zeta \quad (\zeta \lesssim 0,6), & \zeta &= \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}, \\
M_p &= e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, & M_r &= \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, & t_s(2\%) &\approx \frac{4}{\zeta\omega_n}, \\
\omega_c &= \omega_n\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}, & \omega_{BW} &= \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}}, & t_s &\approx \frac{8}{\omega_c \tan MF}.
\end{aligned}$$

La regla práctica es $\zeta \approx MF/100$ (con el MF en grados). A partir de ella se estima el sobrepico. La última fórmula sale de que, en este lazo, $\tan MF = 2\zeta\omega_n/\omega_c$, y es muy útil porque liga la velocidad con ω_c y el MF. En sistemas de orden mayor las relaciones valen aproximadamente si hay un par de polos dominantes y no hay ceros de lazo cerrado ni polos lentos cerca. **El cero de un adelanto suele subir el sobrepico** respecto de la predicción: si la especificación es M_p , conviene reservar 5° a 10° más de MF.

De especificaciones temporales a especificaciones en frecuencia

1. $M_p \Rightarrow \zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \Rightarrow MF$ (fórmula o tabla), más una reserva si habrá ceros.
2. $t_s \Rightarrow \omega_c \geq \frac{8}{t_s \tan MF}$. Equivale a $\omega_n = 4/(\zeta t_s)$ y $\omega_c = \omega_n\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}$.
3. Si hace falta, ω_{BW} con su fórmula.

Ejemplo. $M_p \leq 20\%$ y $t_s \leq 2$ s. Resulta $\zeta = 0,456$, de donde $MF \geq 48,2^\circ$ (redondeado hacia arriba, el lado seguro), y $\omega_c \geq 8/(2 \tan 48,2^\circ) = 3,58$ rad/s (con $\omega_n = 4,39$ y $\omega_{BW} = 5,79$ rad/s). El diseño correspondiente está en el ejemplo 4.

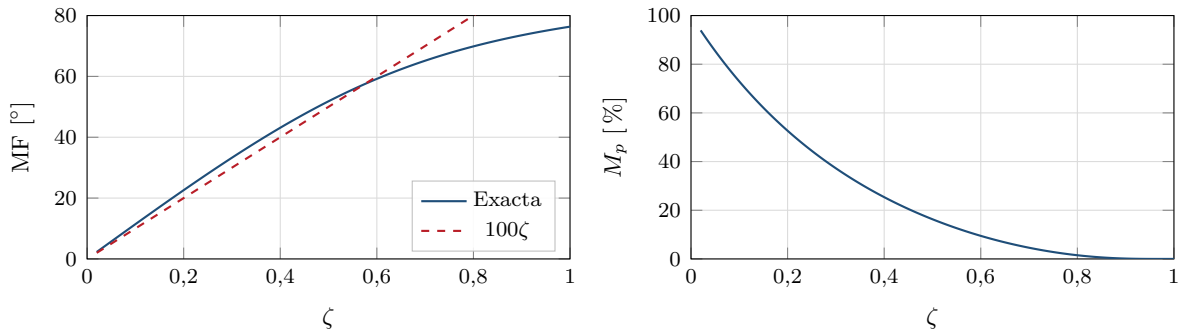


Figura 9: Margen de fase y sobrepico en función de ζ para el segundo orden estándar.

ζ	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
MF	22,6°	33,3°	43,1°	51,8°	59,2°	65,2°
M_p	52,7 %	37,2 %	25,4 %	16,3 %	9,5 %	4,6 %
M_r [dB]	8,14	4,85	2,70	1,25	0,35	0,00

6. Ejercicios de la Parte I

Ejercicio 1 Trazado asintótico

Sea $G(s) = \frac{500(s+2)}{s(s+10)(s+20)}$. (a) Llevarla a forma de Bode y armar la tabla de quiebres. (b) Trazar la magnitud asintótica y dar su valor en $\omega = 1, 2, 10$ y 20 rad/s. (c) Estimar ω_c con las asíntotas y comparar con el valor exacto, $16,6$ rad/s. (d) Calcular la fase en $\omega = 10$ rad/s. (e) Dar K_v y el error ante rampa unitaria.

Ejercicio 2 Segundo orden

Para $G(s) = \frac{100}{s^2 + 4s + 100}$, calcular ζ , ω_n , M_r (en dB), ω_r , el error de la asíntota en ω_n , la fase en ω_n y el ancho de banda.

Ejercicio 3 Identificación

Un Bode medido de un sistema de fase mínima tiene asíntotas de -20 dB/dec hasta $\omega = 2$, de 0 dB/dec entre 2 y 20 , y de -40 dB/dec de ahí en adelante. La prolongación del tramo inicial corta 0 dB en $\omega = 10$ rad/s. En $\omega = 20$, la curva real está 6 dB *por debajo* de la asíntota. Encontrar $G(s)$. ¿Cómo cambiaría la respuesta si la curva real estuviera 8 dB *por encima*?

Ejercicio 4 Fase no mínima y retardo

Comparar $G_1(s) = \frac{s+1}{s+5}$, $G_2(s) = \frac{1-s}{s+5}$ y $G_3(s) = \frac{e^{-0,2s}}{s+5}$. (a) ¿Qué tienen en común sus magnitudes? (b) Calcular la fase de G_1 y de G_2 en $\omega = 1$, en $\omega = 5$ y para $\omega \rightarrow \infty$. (c) ¿Cuánto atrasa el retardo en $\omega = 5$? (d) ¿Cuáles son de fase mínima?

Ejercicio 5 Nyquist, sistema tipo 0

Para $L(s) = \frac{K}{(s+1)^3}$ con $K > 0$: (a) esbozar el diagrama polar indicando el punto inicial, el cruce con el eje real y la dirección de llegada; (b) encontrar el rango de K que da estabilidad; (c) calcular el MG para $K = 2$.

Ejercicio 6 Nyquist con lazo abierto inestable

Sea $L(s) = \frac{K(s+3)}{s(s-1)}$ con $K > 0$. (a) ¿Cuánto vale P ? (b) Encontrar el cruce con el eje real. (c) Usar $Z = N + P$ para obtener el rango de K estable y verificar con el polinomio característico. (d) ¿Qué significa que MATLAB informe $MG = -6$ dB para $K = 2$?

Ejercicio 7 Tipo 2 y estabilidad condicional

(a) Para $L(s) = \frac{K(1+2s)}{s^2(1+0,5s)}$, mostrar con Nyquist y con Routh que el lazo es estable para todo $K > 0$. (b) ¿En qué frecuencia la fase está más lejos de -180° ? ¿Qué K hace que el cruce caiga ahí, y cuánto vale entonces el MF? (c) Para el lazo condicionalmente estable de la sección 3.3, decidir si es estable con $K = 0,2$, con $K = 20$ y con $K = 2000$.

Ejercicio 8 Márgenes y retardo

Para $L(s) = \frac{10}{s(1+s/5)(1+s/50)}$ calcular ω_{-180} , MG, K_c , ω_c , MF y el margen de retardo.

Ejercicio 9 Régimen senoidal y sensibilidad

Con $L(s) = \frac{2}{s(s+1)}$ y realimentación unitaria: (a) si $r(t) = \sin t$, hallar $y_{ss}(t)$ y $e_{ss}(t)$; (b) si actúa una perturbación en la salida $d(t) = \sin(0,1t)$, ¿qué fracción de su amplitud queda en la salida? Comparar con $1/|L|$.

Ejercicio 10 Ganancia para un M_r

Sea $L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$. (a) Dar el centro y el radio del círculo $M = 1,3$. (b) Con una carta de Nichols (o `getPeakGain`), hallar K para $M_r = 1,3$ y compararlo con el $K = 4,67$ que da $\text{MF} = 45^\circ$ (sección 4). (c) Estimar ω_{BW} .

Ejercicio 11 Correlación

En un ensayo de lazo cerrado se midió $M_r = 3 \text{ dB}$ en $\omega_r = 5 \text{ rad/s}$. Suponiendo polos dominantes de segundo orden, estimar ζ , ω_n , M_p , t_s (2%) y el MF del lazo abierto.

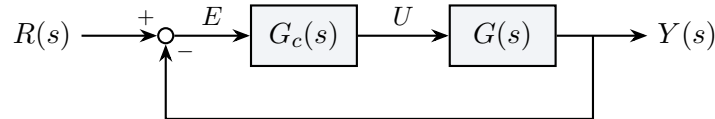
Parte II

Compensación en frecuencia

7. Planteo del problema

7.1 Compensación serie y especificaciones

Se agrega un compensador $G_c(s)$ en serie con la planta $G(s)$, de modo que el lazo abierto es $L = G_c G$:



Las especificaciones típicas en frecuencia, y lo que cada una controla, son:

Especificación	Región de $ L $	Se relaciona con
K_p, K_v, K_a	baja frecuencia	error en régimen, rechazo de perturbaciones lentas
MF, MG (M_r)	cerca de ω_c	amortiguamiento, sobrepico, robustez
ω_c, ω_{BW}	cerca de ω_c	velocidad (t_r, t_s)
Atenuación en alta frecuencia	$\omega \gg \omega_c$	ruido de medición, dinámica no modelada

7.2 La forma ideal del lazo

Moldeo del lazo (*loop shaping*)

Un buen $|L(j\omega)|$ tiene:

- **ganancia alta en baja frecuencia** para que el error sea chico;
- **cruce de 0 dB con pendiente de alrededor de -20 dB/dec**, mantenida un tramo de casi una década. Por la relación de Bode, esto da una fase cercana a -90° más el atraso de los polos vecinos, es decir, un MF sano. Si cruza con -40 dB/dec, la fase está cerca de -180° y el MF es casi nulo;
- **caída rápida en alta frecuencia** para no amplificar ruido.

Compensar es **deformar** $|L|$ y $\angle L$ para que se parezcan a esta forma.

7.3 Lo que no puede hacer la ganancia sola

Un compensador puramente proporcional, $G_c = K$, sube o baja toda la curva de magnitud sin tocar la fase. Al subir K para cumplir el error, ω_c se corre a la derecha, donde la fase es peor, y el MF cae. Al bajar K para recuperar MF, se pierde precisión. **Para cumplir ambas especificaciones hace falta modificar la forma de la curva, y eso requiere polos y ceros.** Ese es el trabajo de las redes de adelanto, de atraso y de atraso-adelanto.

Primer paso, común a los tres diseños

Fijar la ganancia K que cumple la especificación de error (por ejemplo, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sKG(s)$) y estudiar el Bode de $L_0 = KG$, *el sistema ya ajustado en ganancia pero sin compensar*. Todas las redes de este apunte, $(Ts + 1)/(\alpha Ts + 1)$ y sus análogas, valen 1 en $\omega = 0$. Por eso el compensador completo $G_c = K \cdot (\text{red})$ conserva el K fijado por el error: $G_c(0) = K$. El PI es la excepción, porque sube el tipo del sistema.

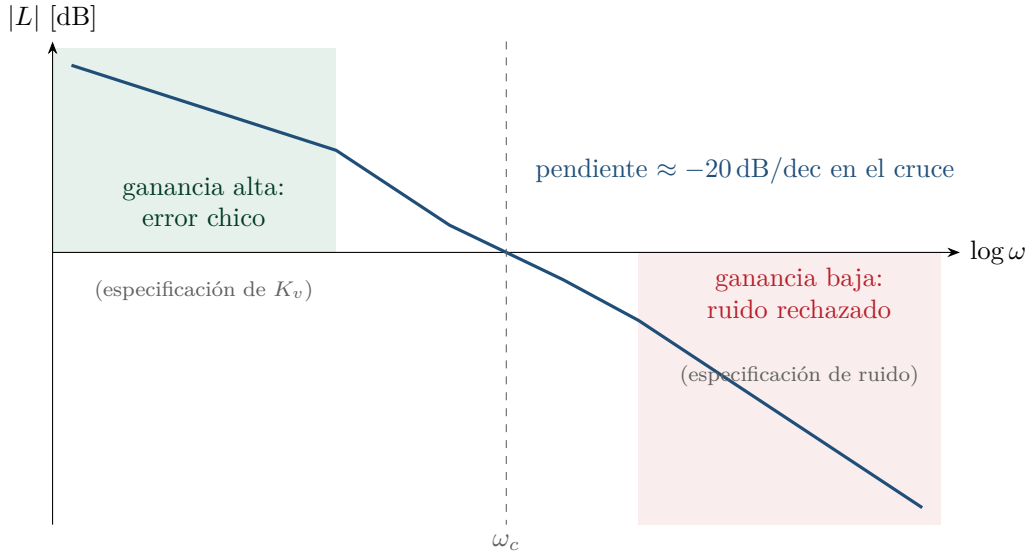


Figura 10: Esquema de la forma deseada de $|L(j\omega)|$. La curva debe esquivar las dos zonas sombreadas y cruzar 0 dB suavemente.

8. Compensador de adelanto de fase

8.1 Estructura y diagrama de Bode

$$G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} = \frac{K}{\alpha} \cdot \frac{s + 1/T}{s + 1/(\alpha T)}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

El cero ($1/T$) está más cerca del origen que el polo ($1/(\alpha T)$). Entre ambos, la red se comporta como un derivador: **sube la magnitud** $20 \log(1/\alpha)$ dB en total y **aporta fase positiva**, con un máximo ϕ_m a mitad de camino en escala logarítmica (figura 11).

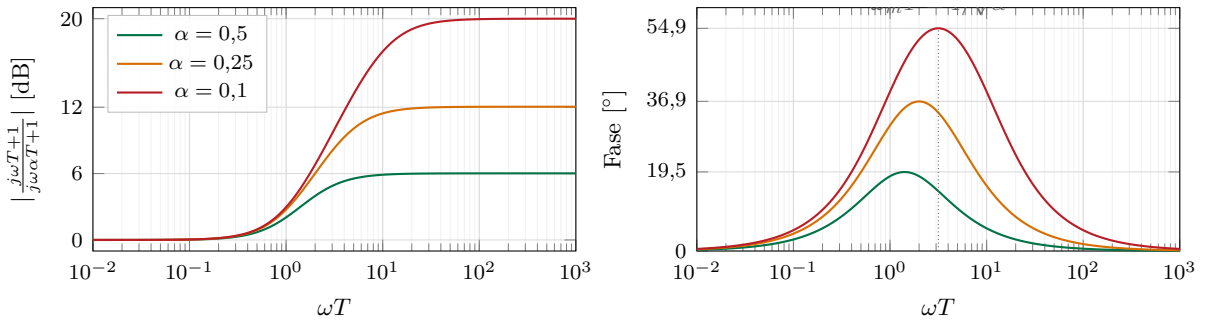


Figura 11: Red de adelanto normalizada. La fase máxima se da en la media geométrica del cero y el polo.

8.2 Fórmulas de diseño

La fase de la red es $\phi(\omega) = \arctan(\omega T) - \arctan(\alpha \omega T)$. Derivando e igualando a cero:

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \frac{1}{\alpha T}}, \quad \sin \phi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \iff \alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m},$$

$$\left| \frac{j\omega_m T + 1}{j\omega_m \alpha T + 1} \right| = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \iff +10 \log \frac{1}{\alpha} \text{ dB}.$$

Para la última igualdad: $\left| \frac{j/\sqrt{\alpha} + 1}{j\sqrt{\alpha} + 1} \right|^2 = \frac{1 + 1/\alpha}{1 + \alpha} = \frac{1}{\alpha}$. En ω_m la red aporta *la mitad* (en dB) de su

ganancia total de alta frecuencia.

ϕ_m	20°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
α	0,490	0,333	0,271	0,217	0,172	0,132	0,0994	0,0718
$10 \log(1/\alpha)$ [dB]	3,1	4,8	5,7	6,6	7,7	8,8	10,0	11,4

8.3 Qué hace y qué no hace

- **Mejora:** aumenta el MF, aumenta ω_c y el ancho de banda (respuesta **más rápida**) y reduce el sobrepico.
- **Costo:** aumenta la ganancia de alta frecuencia en $1/\alpha$, por lo que amplifica el ruido de medición y exige mayor esfuerzo de control (posible saturación del actuador).
- **Limitaciones:** en la práctica $\phi_m \lesssim 60^\circ$ por etapa ($\alpha \gtrsim 0,07$). Si hace falta más, se ponen dos redes en cascada. Si la fase de la planta cae muy rápido cerca del cruce (polos cercanos, retardo), el adelanto corre ω_c hacia donde la fase es todavía peor y la ganancia de fase se pierde. En ese caso conviene el atraso.

8.4 Procedimiento de diseño

Diseño de adelanto por Bode

1. Elegir K para cumplir el error en régimen. Trazar el Bode de $L_0 = KG$ y obtener MF_0 y ω_{c0} .
2. Fase a agregar: $\phi_m = \text{MF}_{\text{req}} - \text{MF}_0 + \delta$, con $\delta \approx 5^\circ - 12^\circ$. El δ compensa que el cruce se corre a la derecha, donde L_0 tiene menos fase. Usar un δ mayor cuanto más rápido cae la fase de L_0 .
3. Calcular $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$.
4. **Nuevo cruce:** buscar la frecuencia en la que $|L_0(j\omega)|_{\text{dB}} = -10 \log(1/\alpha)$. Esa frecuencia es ω_m y será el nuevo ω_c , porque ahí la red suma justo $+10 \log(1/\alpha)$ y la magnitud total da 0 dB. Así se aprovecha el máximo de fase exactamente en el cruce. *Estimación rápida:* si L_0 cae a -40 dB/dec cerca del cruce, $\omega_m \approx \omega_{c0} \cdot 10^{\Delta/40}$ con $\Delta = 10 \log(1/\alpha)$; en el ejemplo siguiente da 4,92 contra 4,96 exacto.
5. Ubicar la red: $1/T = \omega_m \sqrt{\alpha}$ (cero) y $1/(\alpha T) = \omega_m / \sqrt{\alpha}$ (polo).
6. Armar $G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$ y **verificar** MF y MG con el Bode compensado. Si no se cumple, volver al paso 2 con un δ mayor.

Ejemplo 3 — Diseño de adelanto (con iteración)

Planta: $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(0,05s+1)}$. Especificaciones: $K_v = 10 \text{ s}^{-1}$, $\text{MF} \geq 45^\circ$ y $\text{MG} \geq 10$ dB.

1. Ganancia. $K_v = \lim sKG = K$, así que $K = 10$. Para $L_0 = 10G$ se obtiene $\omega_{c0} = 3,07$ rad/s, $\text{MF}_0 = 9,4^\circ$ y $\text{MG}_0 = 6,4$ dB. El sistema es estable pero muy oscilatorio ($M_p \approx 77\%$).

2–4. Primer intento, con $\delta = 5^\circ$. $\phi_m = 45 - 9,4 + 5 = 40,6^\circ$, de donde $\alpha = 0,211$ y $10 \log(1/\alpha) = 6,8$ dB. $|L_0| = -6,8$ dB en $\omega_m = 4,55$ rad/s. Al verificar, $\text{MF} = 40,2^\circ$: **no cumple**. La causa es que entre 3,07 y 4,55 rad/s la fase de L_0 cayó casi 10° (el polo en 1 y el polo en 20 siguen restando), más que los 5° de reserva.

2–4. Segundo intento, con $\delta = 12^\circ$. $\phi_m = 47,6^\circ$, de donde $\alpha = 0,15$ y $10 \log(1/\alpha) = 8,2$ dB. $|L_0(j\omega)| = -8,2$ dB en $\omega_m = 4,96$ rad/s. Verificación de fase: $\angle L_0(j4,96) = -90 - \arctan 4,96 - \arctan 0,248 = -182,5^\circ$, y al sumarle la red, $-182,5 + 47,6 = -134,9^\circ$. Resulta $\text{MF} \approx 45,1^\circ$. ✓

5. Ubicación. Cero en $1/T = 4,96\sqrt{0,15} = 1,92$ rad/s y polo en $1/(\alpha T) = 4,96/\sqrt{0,15} =$

12,8 rad/s.

$$G_c(s) = 10 \frac{0,521s + 1}{0,0781s + 1} = 66,7 \frac{s + 1,92}{s + 12,8}$$

6. Verificación (simulación). MF = 45,2°, MG = 14,9 dB y $\omega_c = 4,95$ rad/s. $K_v = 10$ se mantiene. El sobrepico baja de 77 % a 27 %, el tiempo de establecimiento de 15,3 s a 1,0 s, y el ancho de banda sube de 4,8 a 8,9 rad/s (figura 12).

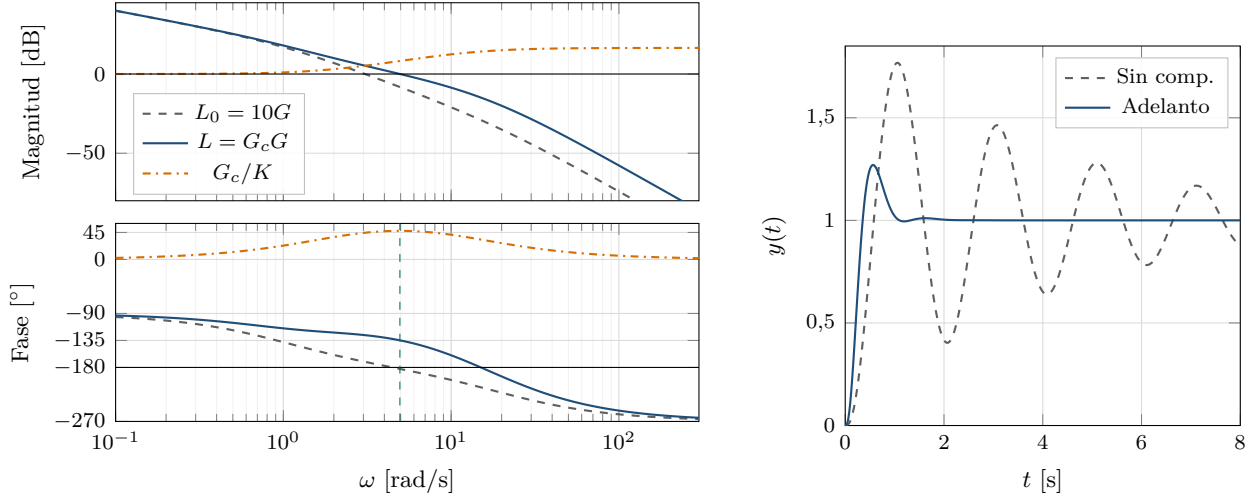


Figura 12: Ejemplo 3. Izquierda: el adelanto suma fase justo en el nuevo cruce (línea verde). Derecha: respuesta al escalón de lazo cerrado.

8.5 Variante: cruce impuesto por la velocidad

Muchas veces la especificación no es K_v sino M_p y t_s . Con la receta de la sección 5.3 se pasa a un MF y a un ω_c mínimos. Si además no hay especificación de error, K queda libre y el procedimiento se invierte: **se fija el cruce y se centra la red en él.**

1. $\phi_m = \text{MF}_{\text{req}} - (180^\circ + \angle G(j\omega_c)) + \delta$, con $\delta \approx 5^\circ - 10^\circ$ por el cero del adelanto (verificar M_p por simulación; ver el ejercicio 13).
2. $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$, y la red se centra en $\omega_m = \omega_c$: $1/T = \omega_c \sqrt{\alpha}$ y $1/(\alpha T) = \omega_c / \sqrt{\alpha}$.
3. En ω_c la red aporta $1/\sqrt{\alpha}$, así que, para que $|G_c G| = 1$ ahí, hace falta $K = \sqrt{\alpha}/|G(j\omega_c)|$.

Ejemplo 4 — Adelanto a partir de M_p y t_s

Planta $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, con $M_p \leq 20\%$ y $t_s \leq 2$ s. Según la receta de la sección 5.3: MF $\geq 48,2^\circ$ y $\omega_c \geq 3,58$ rad/s.

$\angle G(j3,58) = -90 - \arctan 3,58 = -164,4^\circ$, de modo que hay $15,6^\circ$ de MF disponibles. Entonces $\phi_m = 48,2 - 15,6 + 5 = 37,6^\circ$, de donde $\alpha = 0,242$. Cero en $3,58\sqrt{0,242} = 1,76$ y polo en $3,58/\sqrt{0,242} = 7,28$. $|G(j3,58)| = 0,0751$, así que $K = \sqrt{0,242}/0,0751 = 6,55$.

$$G_c(s) = 6,55 \frac{s/1,76 + 1}{s/7,28 + 1}$$

Verificación: MF = 53,2°, $\omega_c = 3,58$ rad/s, $M_p = 18\%$ y $t_s = 1,5$ s. ✓ (Resulta $K_v = 6,55$.)

Sin la reserva de 5° ($\alpha = 0,300$ y $K = 7,30$), el MF queda justo en $48,2^\circ$, pero $M_p = 23\%$: **no cumple**. El cero de lazo cerrado que agrega el adelanto sube el sobrepico por encima de la predicción del segundo orden.

9. Compensador de atraso de fase

9.1 Estructura y diagrama de Bode

$$G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \frac{K}{\beta} \cdot \frac{s + 1/T}{s + 1/(\beta T)}, \quad \beta > 1.$$

Ahora el **polo** ($1/(\beta T)$) está más cerca del origen que el cero ($1/T$). En baja frecuencia la red vale 1 (0 dB), y en alta frecuencia vale $1/\beta$, es decir, **atenúa** $20 \log \beta$ dB. Su fase es negativa, que es justamente lo que *no* se quiere, así que se la ubica **lejos, a la izquierda de** ω_c , donde ese atraso ya no molesta.

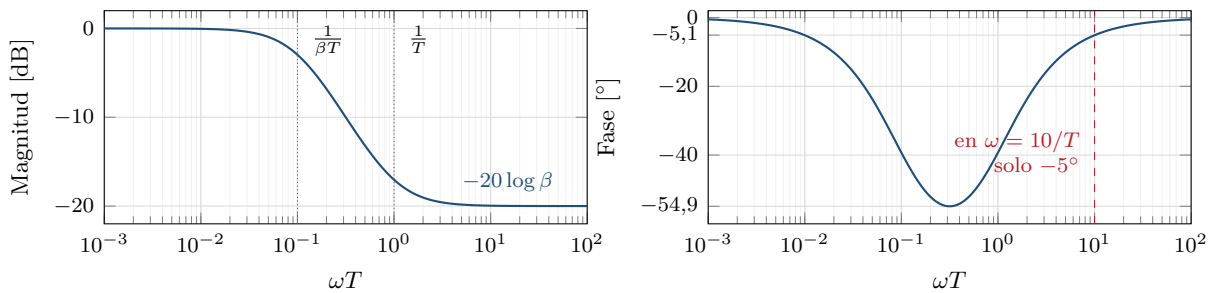


Figura 13: Red de atraso normalizada con $\beta = 10$. Una década por encima del cero ya atenúa casi los 20 dB completos y atrasa apenas 5° .

9.2 La idea

El atraso no se usa por su fase: **se usa por su atenuación**. Se busca la frecuencia donde L_0 tiene la fase que daría el MF pedido. En general esa frecuencia está a la izquierda del cruce actual, y L_0 tiene ahí una magnitud de A dB > 0 . Con $\beta = 10^{A/20}$, la red baja la curva justo A dB en esa zona, y esa frecuencia pasa a ser el nuevo cruce. Como el cero se ubica una década antes, el atraso que la red aporta en el cruce es de solo $\approx 5^\circ$, que se reservan de antemano. La ganancia de baja frecuencia (el K_v) no cambia.

9.3 Procedimiento de diseño

Diseño de atraso por Bode

1. Elegir K para cumplir el error. Trazar el Bode de $L_0 = KG$.
2. Buscar la frecuencia ω'_c en la que $\angle L_0(j\omega'_c) = -180^\circ + \text{MF}_{\text{req}} + \delta$, con $\delta \approx 5^\circ - 12^\circ$ (típicamente 6°). Será el nuevo cruce. Se la puede redondear hacia abajo, que es el lado seguro.
3. Leer $A = |L_0(j\omega'_c)|_{\text{dB}}$ y tomar $\beta = 10^{A/20}$.
4. Cero una década antes del nuevo cruce: $1/T = \omega'_c/10$ (entre $\omega'_c/10$ y $\omega'_c/5$).
5. Polo en $1/(\beta T)$.
6. Armar $G_c(s) = K \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$ y verificar MF y MG.

Ejemplo 5 — Diseño de atraso

Planta: $G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+5)}$. Especificaciones: $K_v = 10 \text{ s}^{-1}$, $\text{MF} \geq 45^\circ$ y $\text{MG} \geq 10 \text{ dB}$.

1. Ganancia. $K_v = K/(2 \cdot 5) = 10$, así que $K = 100$. Con $L_0 = 100G$ se obtiene $MF_0 = -8,9^\circ$ y $MG_0 = -3,1$ dB: **inestable** ($K_c = 70$ según Routh). Un adelanto tendría que aportar más de 60° en una zona donde la fase cae rápido, así que se elige atraso.

2. Nuevo cruce. Se busca $\angle L_0 = -180 + 45 + 6 = -129^\circ$: $-90^\circ - \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/5) = -129^\circ$, que da $\omega \approx 1,03$. Se redondea a $\omega'_c = 1$ rad/s. Ahí $\angle L_0(j1) = -90 - 26,6 - 11,3 = -127,9^\circ$: hay $52,1^\circ$ disponibles antes de la red.

3. Atenuación. $|L_0(j1)| = \frac{100}{1 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{26}} = 8,77$, o sea $A = 18,9$ dB. Se toma $\beta = 9$, redondeando hacia arriba.

4-5. Ubicación. Cero en $1/T = 0,1$ rad/s ($T = 10$ s) y polo en $1/(\beta T) = 0,0111$ rad/s.

$$G_c(s) = 100 \frac{10s + 1}{90s + 1} = 11,1 \frac{s + 0,1}{s + 0,0111}$$

6. Verificación. $MF = 47,5^\circ$, $MG = 15,4$ dB y $\omega_c = 0,98$ rad/s, con $K_v = 10$. ✓

Comparación con la ganancia sola. Para tener $MF = 45^\circ$ bajando solo la ganancia, haría falta $K = 14,7$, o sea $K_v = 1,47$. Los sobrepicos son parecidos (25 % contra 24 %), pero el atraso tarda más en establecerse (14,6 s contra 5,4 s) por la cola del dipolo. A cambio, en régimen permanente sigue la rampa casi siete veces mejor: error de 0,10 contra 0,68. En la figura 14, a los 25 s, el error todavía vale 0,16 contra 0,68.

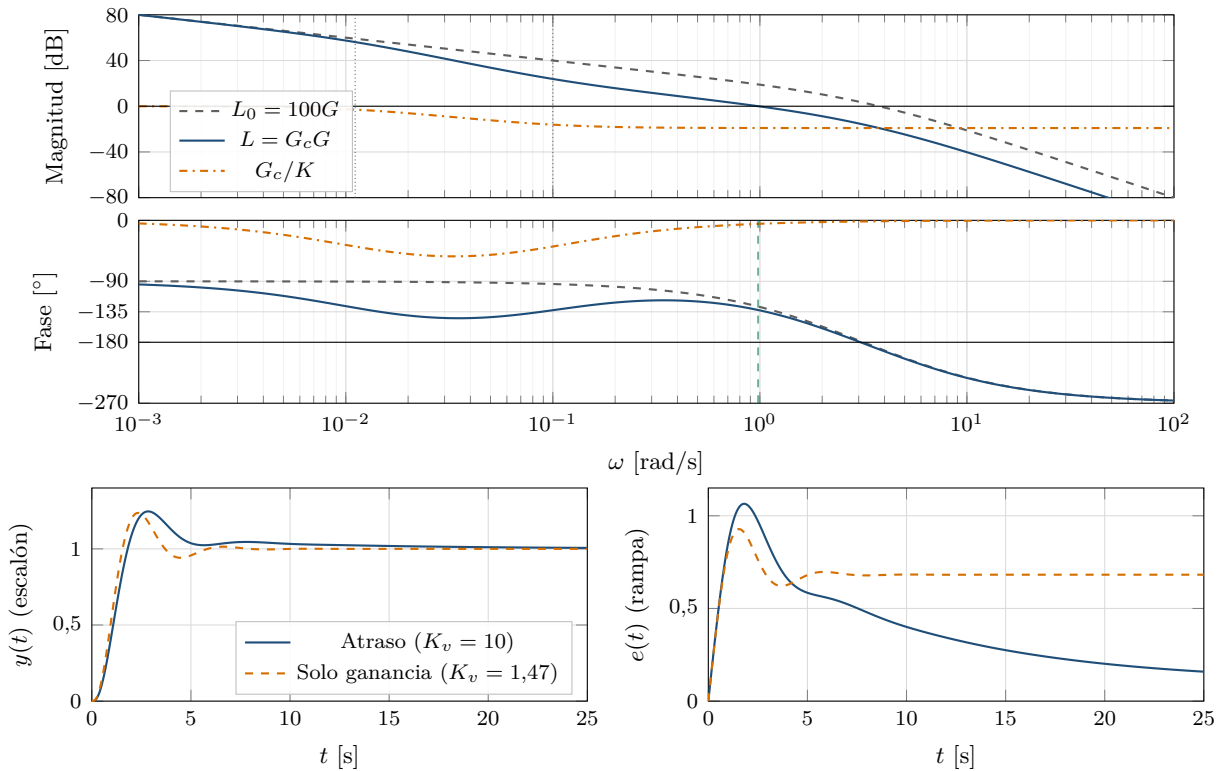


Figura 14: Ejemplo 5. Arriba: el atraso baja la curva 19 dB sin tocar la baja frecuencia. El lazo cruza en ≈ 1 rad/s, donde todavía hay fase. Abajo: escalón y error ante rampa contra el ajuste por ganancia sola.

9.4 Efectos y precauciones

- **Mejora** el error en régimen sin sacrificar el MF y **atenúa el ruido** de alta frecuencia.
- **Reduce** ω_c y el ancho de banda: la respuesta es **más lenta**.
- El par polo-cero cerca del origen (un **dipolo**) deja un polo lento de lazo cerrado con residuo chico. Eso produce una *cola* que tarda en asentarse, y por eso el t_s del ejemplo es de unos 15 s

aunque el sobrepico sea moderado. Cuanto más cerca del origen está el dipolo, más larga es la cola.

- Si β resulta enorme (más de 20 o 30) o el nuevo cruce queda demasiado bajo para la velocidad pedida, conviene pasar al atraso-adelanto.

10. Compensador de atraso-adelanto

10.1 Estructura

Es el producto de una red de atraso y una de adelanto:

$$G_c(s) = K \underbrace{\frac{T_1 s + 1}{\alpha T_1 s + 1}}_{\text{adelanto}} \cdot \underbrace{\frac{T_2 s + 1}{\beta T_2 s + 1}}_{\text{atraso}}, \quad \alpha < 1 < \beta, \quad \frac{1}{\beta T_2} < \frac{1}{T_2} < \frac{1}{T_1} < \frac{1}{\alpha T_1}.$$

Se reparte el trabajo: la parte de **adelanto** aporta fase en el cruce (MF y velocidad), y la de **atraso** aporta la atenuación que hace falta para que el cruce caiga donde se quiere, sin tocar la ganancia de baja frecuencia (error). Se usa cuando se piden a la vez precisión, buen MF y una velocidad que el atraso solo no logra, o cuando el adelanto solo necesitaría una fase imposible.

10.2 Procedimiento de diseño

Diseño de atraso-adelanto por Bode

1. Elegir K para cumplir el error. Trazar el Bode de $L_0 = KG$.
2. Elegir el nuevo cruce ω'_c . Una elección clásica es $\omega'_c \approx \omega_{-180}$ de L_0 (o una especificación de ancho de banda), con lo que la fase de L_0 ahí es $\approx -180^\circ$.
3. **Adelanto:** $\phi_m = \text{MF}_{\text{req}} - (180^\circ + \angle L_0(j\omega'_c)) + \delta$, con $\delta \approx 6^\circ$, que es el atraso que luego mete la otra red. Calcular α y centrar la red en ω'_c : $1/T_1 = \omega'_c \sqrt{\alpha}$ y $1/(\alpha T_1) = \omega'_c / \sqrt{\alpha}$.
4. **Atraso:** calcular $A = |L_0(j\omega'_c)|_{\text{dB}} + 10 \log(1/\alpha)$, que es lo que sobra en ω'_c después del adelanto, y tomar $\beta = 10^{A/20}$. Cero en $1/T_2 = \omega'_c/10$ y polo en $1/(\beta T_2)$.
5. Verificar MF, MG y la respuesta temporal.

Ejemplo 6 — Diseño de atraso-adelanto

Planta: $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+4)}$. Especificaciones: $K_v = 10 \text{ s}^{-1}$, MF $\geq 50^\circ$ y MG $\geq 10 \text{ dB}$.

1. $K_v = K/4 = 10$, así que $K = 40$. $L_0 = 40G$ es **inestable**: MF₀ = -15° y MG₀ = -6 dB . Su ω_{-180} es 2 rad/s, porque $\arctan \omega + \arctan(\omega/4) = 90^\circ$ cuando $\omega^2 = 4$.

2. Se elige $\omega'_c = 2 \text{ rad/s}$. Ahí $\angle L_0 = -180^\circ$ y $|L_0(j2)| = \frac{40}{2\sqrt{5}\sqrt{20}} = 2$, es decir 6,02 dB.

3. **Adelanto.** $\phi_m = 50 - 0 + 6 = 56^\circ$, de donde $\alpha = \frac{1 - \sin 56^\circ}{1 + \sin 56^\circ} = 0,0935$ y $10 \log(1/\alpha) = 10,3 \text{ dB}$. Cero en $2\sqrt{0,0935} = 0,611$ y polo en $2/\sqrt{0,0935} = 6,54$.

4. **Atraso.** $A = 6,02 + 10,3 = 16,3 \text{ dB}$, de donde $\beta = 6,54$. Cero en $2/10 = 0,2$ y polo en $0,2/6,54 = 0,0306$.

$$G_c(s) = 40 \frac{(s/0,611 + 1)(s/0,2 + 1)}{(s/6,54 + 1)(s/0,0306 + 1)} = 65,5 \frac{(s + 0,611)(s + 0,2)}{(s + 6,54)(s + 0,0306)}$$

5. **Verificación.** MF = $51,0^\circ$, MG = $13,3 \text{ dB}$ y $\omega_c = 2,01 \text{ rad/s}$, con $K_v = 10$. $M_p = 18\%$ y ancho de banda de $3,6 \text{ rad/s}$. ✓

¿Por qué no uno solo? Con atraso solo, el cruce caería donde $\angle L_0 = -124^\circ$, cerca de $0,5 \text{ rad/s}$: cuatro veces más lento. Con adelanto solo, harían falta más de 70° de fase.

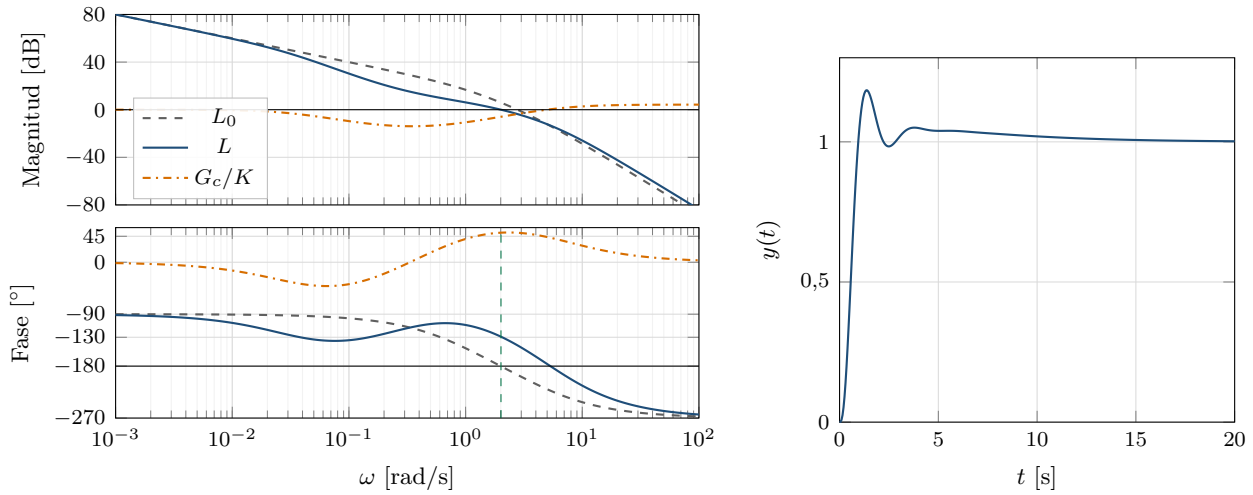


Figura 15: Ejemplo 6. La red combinada atenúa en la zona media (atraso) y suma fase alrededor de 2 rad/s (adelanto).

11. Comparación, PID, otras estructuras y criterios de elección

11.1 Misma planta, dos soluciones

Para $G(s) = 1/[s(s+1)]$ con $K_v = 10$ y $MF \geq 45^\circ$, el sistema solo con ganancia tiene $MF = 18^\circ$ y $M_p = 60\%$. Se lo puede compensar de las dos maneras:

- **Adelanto:** $\alpha = 0,307$, cero en 2,32 y polo en 7,57. Resulta $\omega_c = 4,19$, $MF = 45,5^\circ$, $M_p = 27\%$ y $t_s = 1,7$ s.
- **Atraso:** $\beta = 9,6$, cero en 0,081 y polo en 0,0084. Resulta $\omega_c = 0,81$, $MF = 45,8^\circ$, $M_p = 26\%$ y $t_s = 15,5$ s.

Ambos cumplen las especificaciones, con sobrepicos casi iguales porque los MF son iguales. **La diferencia es la velocidad:** el adelanto cruza cinco veces más arriba (figura 16).

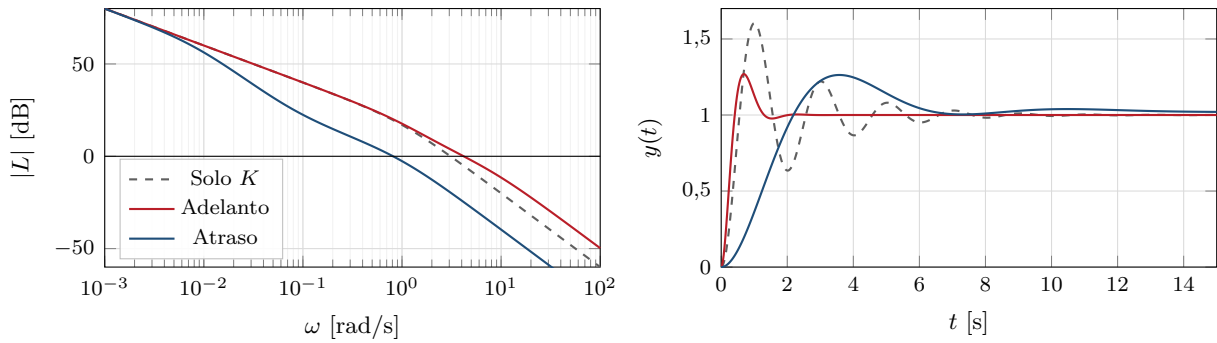


Figura 16: Adelanto contra atraso sobre $G = 1/[s(s+1)]$ con $K_v = 10$. El adelanto sube ω_c y el atraso lo baja.

	Adelanto	Atraso	Atraso-adelanto
Mecanismo	suma fase cerca de ω_c	atenúa en media y alta frecuencia	ambos
ω_c , ancho de banda MF	aumentan (más rápido) aumenta	disminuyen (más lento) aumenta (cruza donde hay fase)	según el diseño aumenta
Error en régimen	lo fija K	lo fija K (se puede subir sin perder MF)	lo fija K
Ruido de alta frecuencia	lo amplifica ($\times 1/\alpha$)	lo atenúa ($\times 1/\beta$)	intermedio
Esfuerzo de control	mayor	menor	intermedio
Respuesta	rápida, mayor $u(t)$ inicial	cola lenta por el dipolo	cola lenta leve
Equivalente PID	PD con filtro	PI aproximado	PID aproximado

11.2 Relación con PD, PI y PID

- **PD:** $G_c = K_p(1 + T_d s)$ es un adelanto con $\alpha \rightarrow 0$: suma hasta $+90^\circ$ pero su ganancia crece sin límite ($+20$ dB/dec). En la práctica se le agrega un polo, $\frac{1+T_d s}{1+T_d s/N}$, y queda un adelanto con $\alpha = 1/N$.
- **PI:** $G_c = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s}$ es el límite de un atraso con $\beta \rightarrow \infty$ manteniendo la ganancia de alta frecuencia K_p : el polo va al origen y la ganancia de continua se hace infinita. Sube el tipo en uno (error nulo al escalón si la planta era tipo 0). Se diseña como el atraso: cero en $1/T_i \approx \omega_c/10$, lo que cuesta unos $5,7^\circ$ de fase en el cruce.
- **PID:** combina ambos: $G_c = K_p \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$. Si $T_i \geq 4T_d$, los dos ceros son reales y cumplen el papel de los ceros del atraso-adelanto. En la práctica, la acción derivativa lleva un filtro: $\frac{T_d s}{1 + T_d s/N}$, con $N \approx 10$.

11.3 Sintonía de PID por Ziegler-Nichols (ganancia última)

El método de oscilación crítica de Ziegler-Nichols usa exactamente dos datos de la respuesta en frecuencia: la **ganancia última** K_u , con la que el lazo con control proporcional queda al borde de la inestabilidad, y el **período de esa oscilación**, P_u .

$$K_u = K \cdot 10^{\text{MG}_{\text{dB}}/20} \text{ (la ganancia crítica)}, \quad P_u = \frac{2\pi}{\omega_{-180}}.$$

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0,5 K_u$	—	—
PI	$0,45 K_u$	$P_u/1,2$	—
PID	$0,6 K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Lectura en frecuencia. En ω_{-180} , el PID de Z-N vale $1,10 K_p \angle +25^\circ$. Lleva el punto $L(j\omega_{-180})$ desde -1 hasta $-0,60 - j0,28$, que queda a solo $0,49$ del -1 ($M_s \gtrsim 2$). En plantas típicas eso da un MF de unos 25° a 30° : una respuesta agresiva, con sobrepicos del 40% al 50% . El PI de Z-N, en cambio, *atrassa* unos 11° en ω_{-180} y deja márgenes menores (ver el ejemplo siguiente). **Z-N da un punto de partida que después se afina sobre el Bode.**

Ejemplo. Para $G = 1/(s+1)^3$ (ejercicio 5): $K_u = 8$, $\omega_{-180} = \sqrt{3}$ y $P_u = 3,63$ s. El PID queda $K_p = 4,8$, $T_i = 1,81$ s y $T_d = 0,45$ s. Con filtro $N = 10$ se obtiene MF = $29,4^\circ$, MG = $19,1$ dB, $M_p = 43\%$ y $t_s = 9,2$ s. Con el PI ($K_p = 3,6$, $T_i = 3,02$ s): MF = $14,8^\circ$, MG = $3,7$ dB y $M_p = 56\%$. Con el P solo ($K_p = 4$): MF = $27,1^\circ$, MG = $6,0$ dB y $M_p = 54\%$, además de un error al escalón de $1/5$.

11.4 Compensación por realimentación tacométrica

En vez de poner la red en serie, se puede realimentar una señal interna. El caso clásico es realimentar la **velocidad** con un tacómetro, $K_t s$, alrededor de la planta $K/[s(s+1)]$, con el lazo externo unitario de posición:

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1+KK_t)}, \quad K_v = \frac{K}{1+KK_t}.$$

La realimentación de velocidad corre el polo de -1 a $-(1+KK_t)$, lo cual agrega amortiguamiento. A cambio baja K_v , y hay que compensar subiendo K . Para $K_v = 10$ y $\text{MF} = 45^\circ$: con $a = 1+KK_t$, el MF de 45° exige $\omega_c = a$ y $|L(ja)| = K/(\sqrt{2}a^2) = 1$. Junto con $K/a = 10$, sale $a = 7,07$, $K = 70,7$ y $K_t = 0,086$. Resultado: $\omega_c = 7,07 \text{ rad/s}$, $M_p = 23\%$ y $t_s = 1,0 \text{ s}$, mejor que el adelanto sobre la misma planta ($\omega_c = 4,19$, $t_s = 1,7 \text{ s}$). El costo es un sensor de velocidad y más esfuerzo de control. En aeronaves es la idea del **amortiguador de cabeceo**, que realimenta la velocidad de cabeceo q .

11.5 Cómo elegir

Árbol de decisión rápido

1. Con K fijado por el error: ¿el MF ya alcanza? Entonces no hace falta compensador.
2. ¿Falta poco MF (menos de 50° – 60°), la fase de L_0 no cae abruptamente cerca de ω_c y se quiere más velocidad (o no molesta)? Usar **adelanto**.
3. ¿La velocidad actual sobra, hay ruido o la fase cae muy rápido cerca del cruce? Usar **atraso**.
4. ¿Hacen falta precisión, MF y velocidad a la vez, o el adelanto solo pide más de 60° ? Usar **atraso-adelanto** (o dos adelantos).

Errores frecuentes

- Diseñar sobre G en lugar de sobre $L_0 = KG$. **Primero se fija la ganancia y después se compensa** (salvo que no haya especificación de error: entonces K se calcula al final, como en la variante con ω_c impuesto).
- Ubicar el máximo de fase del adelanto en el cruce *viejo*: el cruce se mueve a ω_m .
- Olvidar la reserva δ , o no volver a verificar. Siempre hay que recalcular el MF con el lazo completo.
- En el atraso, poner el cero demasiado cerca de ω'_c : resta mucha fase. Una década antes es lo seguro.
- Confundir α con β , o el cero con el polo. En el adelanto el *cero* está más cerca del origen; en el atraso, el *polo*.
- Leer K_v sobre la curva real en lugar de la asíntota.

12. Ejercicios de la Parte II

Ejercicio 12 Adelanto

Para $G(s) = \frac{1}{s(s+4)}$, diseñar un adelanto que dé $K_v = 20 \text{ s}^{-1}$ y $\text{MF} \geq 50^\circ$. Probar primero con $\delta = 5^\circ$.

Ejercicio 13 Adelanto a partir de M_p y t_s

Para $G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$ se pide $K_v = 20 \text{ s}^{-1}$, $M_p \leq 20\%$ y $t_s \leq 1 \text{ s}$. (a) Traducir las especificaciones a MF y ω_c mínimos. (b) Diseñar un adelanto. Probar con $\delta = 5^\circ$, 8° y 10° , verificando el M_p por simulación.

Ejercicio 14 Atraso en un sistema tipo 0

Para $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+5)}$, se pide error al escalón $\leq 2\%$ y MF $\geq 40^\circ$. (a) Calcular K y mostrar que el lazo resulta inestable. (b) Diseñar un atraso con $\delta = 6^\circ$, redondeando el nuevo cruce a un valor entero. (c) Verificar que el error sigue siendo del 2%.

Ejercicio 15 Atraso-adelanto

Para $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$, se pide $K_v = 10 \text{ s}^{-1}$, MF $\geq 50^\circ$ y MG $\geq 10 \text{ dB}$. Diseñar un atraso-adelanto tomando $\omega'_c = \omega_{-180}$ de L_0 y $\delta = 6^\circ$.

Ejercicio 16 Elegir el compensador

Para cada caso, indicar si conviene adelanto, atraso o atraso-adelanto, y por qué. (a) Cumple K_v con MF $= 30^\circ$, la fase de L_0 cae suavemente y se quiere bajar el tiempo de establecimiento. (b) Cumple MF y velocidad, pero el error de rampa es 5 veces mayor que el permitido. (c) Con la K requerida, MF $= -20^\circ$, y el sensor tiene mucho ruido de alta frecuencia. (d) Con la K requerida, MF $= -15^\circ$, y se pide además que ω_c no baje.

Ejercicio 17 Lectura y diseño sobre un Bode impreso

La figura 17 es el Bode medido de una planta de fase mínima $G(s)$, de la que no se conoce la expresión. Usando *solo el gráfico*: (a) dar el tipo y K_v ; (b) leer ω_c , MF, ω_{-180} y MG; (c) hallar la ganancia K que da MF $= 45^\circ$; (d) si se exige $K_v = 20$, diseñar un atraso con $\delta = 6^\circ$, redondeando ω'_c a un décimo; (e) identificar $G(s)$ y verificar lo leído.

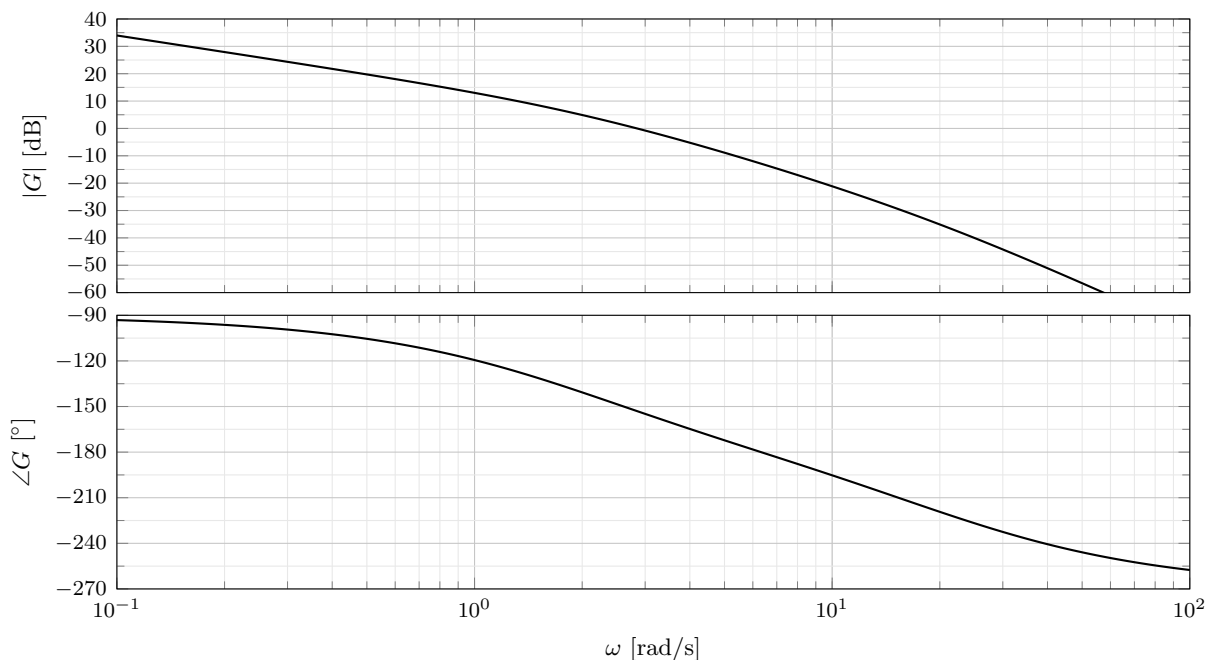


Figura 17: Bode medido para el ejercicio 17. Grilla de 5 dB y 15° .

Ejercicio 18 Retardo

El lazo $L(s) = \frac{K e^{-\tau s}}{s(s+1)}$ se ajustó con $K = 2$ y $\tau = 0$. (a) Calcular ω_c , el MF y el retardo máximo admisible. (b) Si en la práctica hay un retardo $\tau = 0,2$ s, ¿cuál es el nuevo MF? (c) ¿Qué K hace falta para tener MF = 30° con ese retardo? ¿Cuánto vale K_v ? (d) Con $\tau = 0,2$ s y $K = 2$, hallar ω_{-180} , la ganancia crítica y el MG.

Ejercicio 19 PI como atraso

La planta $G(s) = \frac{10}{(s+1)(0,1s+1)}$ con control proporcional unitario tiene un error al escalón de 1/11. Diseñar un PI $G_c = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s}$ con $K_p = 1$ que anule ese error y no reste más de 6° de MF. Calcular el MF antes y después.

Ejercicio 20 Problema integrador: la aeronave de la UT05

Se retoma el caso de estudio de la UT05, el cabeceo de una aeronave con fuselaje flexible:

$$L(s) = K G_a G_\theta G_f, \quad G_a = \frac{50}{s+50}, \quad G_\theta = \frac{18(s+1)}{s(s^2+4,2s+9)}, \quad G_f = \frac{400}{s^2+s+400}.$$

G_f es el modo elástico del fuselaje: $\omega_f = 20$ rad/s y $\zeta_f = 0,025$. Con $K = 1$ se obtiene $K_v = 2$, MF = 45,8°, MG = 14,3 dB y un pico elástico de -1,5 dB en $|L|$. Se quiere **duplicar la precisión ante rampa** ($K_v = 4$), con MF $\geq 45^\circ$ y con el pico elástico de $|L|$ **por lo menos 6 dB por debajo de 0 dB**, para que ese modo no cruce 0 dB aunque ζ_f sea menor que la nominal.

- Con $K = 2$ y sin compensar: ¿cuánto vale el pico elástico? ¿Por qué ya no alcanza con mirar el MF que informa margin?
- Intentar un adelanto para MF = 45° con $\delta = 10^\circ$. ¿Qué le pasa al modo elástico?
- Diseñar un atraso. ¿Qué especificación manda: el MF o el pico elástico?
- Verificar y comparar con el diseño nominal ($K = 1$).

Ejercicio 21 Ziegler-Nichols sobre la aeronave

Con los datos de la UT05 para la aeronave ($K_u = K_c = 5,19$ y $\omega_{-180} = 11,84$ rad/s, con $K = 1$), calcular los controladores P, PI y PID de Ziegler-Nichols (sección 11.3) (con filtro derivativo $N = 10$) y evaluarlos con MATLAB. ¿Qué conclusión se saca?

Ejercicio 22 Verdadero o falso

Justificar cada respuesta en una línea.

- Si MF > 0 y MG > 0 dB, el lazo cerrado es estable.
- Un retardo puro modifica la curva de magnitud del Bode.
- El adelanto reduce el ancho de banda.
- El atraso funciona porque aporta fase positiva en el cruce.
- Dos sistemas con la misma $|G(j\omega)|$ tienen la misma fase.
- K_v se lee donde la curva real de magnitud cruza 0 dB.
- En la carta de Nichols, cambiar K desplaza la curva horizontalmente.
- $K/[s^2(Ts+1)]$ con realimentación unitaria es inestable para todo $K > 0$.
- $\tau_{\max} = \text{MF}/\omega_c$, con el MF en grados.
- Bajar el amortiguamiento de un modo resonante siempre achica el MG.

13. Soluciones

Parte I

Solución 1 Trazado asintótico

(a) $G = \frac{500 \cdot 2}{10 \cdot 20} \cdot \frac{1 + s/2}{s(1 + s/10)(1 + s/20)} = \frac{5(1 + s/2)}{s(1 + s/10)(1 + s/20)}$, con $K_B = 5$ y tipo 1. Quiebres: cero en 2 (+20), polo en 10 (-20) y polo en 20 (-20). Pendiente final: -40 dB/dec ($n - m = 2$).

(b) $\omega < 2$: $20 \log(5/\omega)$, que en $\omega = 1$ vale **13,98 dB** y en $\omega = 2$ vale **7,96 dB**. Entre 2 y 10 la curva es plana en 7,96 dB, así que en $\omega = 10$ vale **7,96 dB**. Entre 10 y 20 baja a -20 dB/dec: $7,96 - 20 \log 2 = \mathbf{1,94}$ dB en $\omega = 20$. De ahí en adelante, -40 dB/dec. Los valores exactos son 14,9, 10,8, 4,1 y -2,0 dB: la asíntota falla en unos 3 dB cerca de cada quiebre.

(c) La asíntota de -40 cruza 0 dB en $20 \cdot 10^{1,94/40} = 22,4$ rad/s. El exacto es 16,6: la asíntota sobreestima porque en 10 y en 20 la curva real ya está unos 3 dB por debajo. Con varios quiebres cercanos, hay que usar la expresión exacta.

(d) $\angle G(j10) = -90 + \arctan 5 - \arctan 1 - \arctan 0,5 = -90 + 78,7 - 45 - 26,6 = \boxed{-82,9^\circ}$.

(e) $K_v = K_B = 5 \text{ s}^{-1}$ y $e_{ss} = 1/K_v = 0,2$.

Solución 2 Segundo orden

$\omega_n = 10$ rad/s y $2\zeta\omega_n = 4$, así que $\zeta = 0,2$. $M_r = \frac{1}{2(0,2)\sqrt{1-0,04}} = 2,55$, es decir **8,14 dB**, en

$\omega_r = 10\sqrt{1-0,08} = \boxed{9,59 \text{ rad/s}}$. En ω_n : $|G| = 1/(2\zeta) = 2,5$, o sea 7,96 dB por encima de la asíntota.

La fase es -90° . $\omega_{BW} = 10\sqrt{1-0,08 + \sqrt{0,0064-0,16+2}} = 10\sqrt{0,92+1,359} = \boxed{15,1 \text{ rad/s}}$.

Solución 3 Identificación

Tipo 1 (pendiente inicial -20), con la asíntota en 0 dB en $\omega = 10$, así que $K_B = 10$. De 2 a 20 la pendiente sube 20: cero en 2. En 20 baja 40: dos polos. Una diferencia de -6 dB = $-20 \log 2$ en el quiebre indica un polo real doble ($\zeta = 1$, porque $-20 \log(2 \cdot 1) = -6$).

$$G(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s(1 + s/20)^2} = \boxed{\frac{2000(s + 2)}{s(s + 20)^2}}$$

Si la curva estuviera 8 dB *por encima*: $-20 \log(2\zeta) = 8$, de donde $\zeta = 0,2$, y el denominador tendría $(s^2 + 8s + 400)$ en lugar de $(s + 20)^2$.

Solución 4 Fase no mínima y retardo

(a) Como $|1 - j\omega| = |1 + j\omega|$, G_1 y G_2 tienen magnitudes **idénticas**: $\sqrt{1 + \omega^2}/\sqrt{25 + \omega^2}$. Como $|e^{-0,2j\omega}| = 1$, G_3 tiene la misma magnitud que $1/(s + 5)$. En los tres casos el Bode de magnitud no muestra nada raro.

(b) $\angle G_1 = \arctan \omega - \arctan(\omega/5)$ y $\angle G_2 = -\arctan \omega - \arctan(\omega/5)$.

	$\omega = 1$	$\omega = 5$	$\omega \rightarrow \infty$
G_1	$45 - 11,3 = 33,7^\circ$	$78,7 - 45 = 33,7^\circ$	0°
G_2	$-45 - 11,3 = -56,3^\circ$	$-78,7 - 45 = -123,7^\circ$	-180°

(c) $-0,2 \cdot 5 = -1$ rad, es decir **-57,3°** sin cambio de magnitud. (d) Solo G_1 . G_2 tiene un cero en $s = +1$ y G_3 un retardo. Ambos agregan atraso de fase sin que la magnitud lo delate.

Solución 5 Nyquist, sistema tipo 0

(a) Arranca en $L(0) = K$ sobre el eje real positivo. La fase es $-3 \arctan \omega$: cruza el eje imaginario negativo (-90°) en $\omega = \tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$ y el eje real negativo (-180°) en $\omega = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. Allí $|L| = K/(\sqrt{1+3})^3 = K/8$. La curva llega al origen tangente a -270° (la dirección $+j$).

(b) $P = 0$. Para no rodear -1 hace falta $K/8 < 1$: $0 < K < 8$.

(c) Con $K = 2$ el cruce está en $-1/4$: MG = 4, es decir $12,0 \text{ dB}$. (El MF es $67,6^\circ$ en $\omega_c = 0,77 \text{ rad/s}$.)

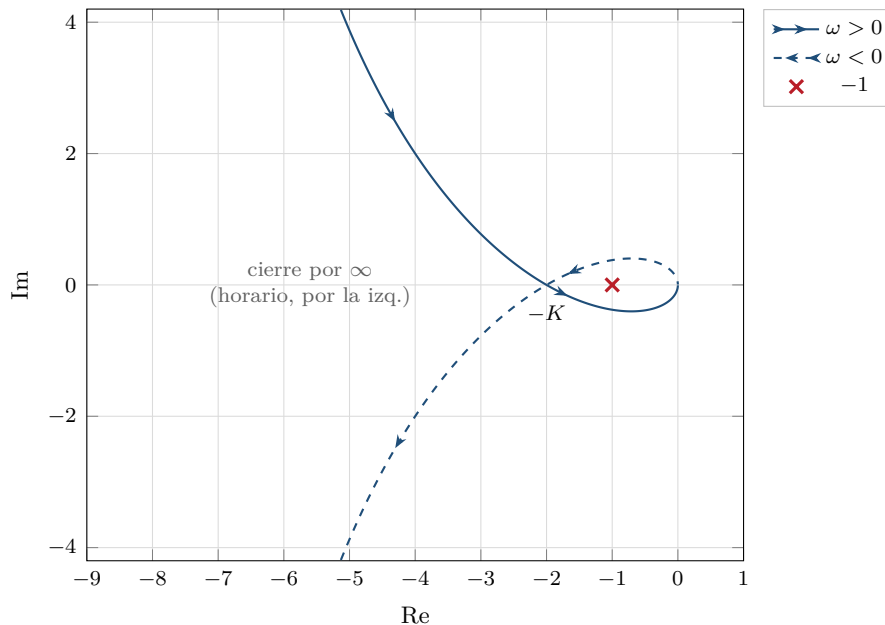
Solución 6 Nyquist con lazo abierto inestable

(a) El polo en $s = +1$ está en el SPD: $P = 1$. El polo en $s = 0$ se esquia con la indentación.

(b) $L(j\omega) = \frac{K(3+j\omega)}{-\omega^2-j\omega} = \frac{-K[4\omega+j(\omega^2-3)]}{\omega(\omega^2+1)}$. La parte imaginaria se anula en $\omega = \sqrt{3}$, y ahí

$$L = -\frac{4\sqrt{3}K}{\sqrt{3} \cdot 4} = -K. \text{ Para } \omega \rightarrow 0^+, \text{ Re} \rightarrow -4K \text{ e Im} \rightarrow +\infty.$$

(c) La curva para $\omega > 0$ baja desde $(-4K, +j\infty)$, cruza en $-K$ y llega al origen por el semiplano inferior. Con el espejo y el semicírculo infinito (horario, por la izquierda), el lazo chico entre $-K$ y el origen se recorre en sentido **antihorario**. Si $K > 1$, el -1 queda adentro del lazo chico: $N = -1$ y $Z = N + P = 0$, estable. Si $K < 1$, el -1 queda en el lazo grande, recorrido en sentido horario: $N = +1$ y $Z = 2$, inestable. Polinomio característico: $s^2 + (K-1)s + 3K$, estable si y solo si $K > 1$.
✓



Nyquist para $K = 2$: el lazo chico entre -2 y 0 se recorre en sentido antihorario y encierra al -1 .

(d) Con $K = 2$ el cruce está en -2 . Para llegar a la inestabilidad hay que *reducir* la ganancia a la mitad, hasta $K = 1$. El MG es entonces un margen de *reducción* de ganancia: $20 \log(1/2) = -6 \text{ dB}$. No indica inestabilidad, lo cual confirma que con $P \neq 0$ los márgenes se interpretan con Nyquist.

Solución 7 Tipo 2 y estabilidad condicional

(a) El cero (en $0,5$) está antes que el polo (en 2): $T_2 = 2 > T_1 = 0,5$. La fase $-180^\circ + \arctan 2\omega - \arctan 0,5\omega$ queda siempre por encima de -180° , la curva no corta el semieje real negativo y $N = 0$. Routh sobre $0,5s^3 + s^2 + 2Ks + K$: hace falta $1 \cdot 2K > 0,5K$, que vale para todo $K > 0$. (b) El adelanto es máximo en $\omega = 1/\sqrt{T_1 T_2} = 1 \text{ rad/s}$, donde la fase vale $-180 + 63,4 - 26,6 = -143,1^\circ$. Como $|L(j1)| = K\sqrt{5}/\sqrt{1,25} = 2K$, el cruce cae ahí con $K = 0,5$, y el MF es el máximo posible:

$36,9^\circ$. (c) $K = 0,2 < 0,318$: **estable** (MF = 10° , MG = +4,0 dB). $K = 20$ está en la banda $0,318 < K < 51$: **inestable**. $K = 2000 > 1285$: **inestable**.

Solución 8 Márgenes y retardo

$\angle L = -90 - \arctan(\omega/5) - \arctan(\omega/50) = -180$, de donde $\frac{\omega}{5} \cdot \frac{\omega}{50} = 1$ y $\omega_{-180} = \sqrt{250} = 15,8 \text{ rad/s}$.
 $|L(j\omega_{-180})| = \frac{10}{15,81 \cdot \sqrt{11} \cdot \sqrt{1,1}} = \frac{10}{55}$, así que MG = 5,5, es decir $14,8 \text{ dB}$, y $K_c = 10 \cdot 5,5 = 55$.
 Routh sobre $s^3 + 55s^2 + 250s + 250K$ da $55 \cdot 250 > 250K$, o sea $K < 55$. ✓ Cruce de ganancia (numérico): $\omega_c = 6,22 \text{ rad/s}$, con $\angle L = -90 - 51,2 - 7,1 = -148,3^\circ$, así que MF = $31,7^\circ$. Margen de retardo: $\tau_{\text{máx}} = (31,7/57,3)/6,22 = 0,089 \text{ s}$.

Solución 9 Régimen senoidal y sensibilidad

(a) $L(j1) = \frac{2}{j(1+j)} = -1 - j$, así que $1 + L(j1) = -j$. Entonces $T(j1) = \frac{-1-j}{-j} = 1 - j$, con $|T| = \sqrt{2}$ y $\angle T = -45^\circ$: $y_{ss} = 1,41 \sin(t - 45^\circ)$. Además $S(j1) = 1/(-j) = j$, con $|S| = 1$ y $\angle S = +90^\circ$: $e_{ss} = \cos t$. Que $|T| > 1$ indica que $\omega = 1$ está cerca de la resonancia del lazo cerrado (MF = $38,7^\circ$). (b) $|S(j0,1)| = 0,0504$: queda un 5% de la perturbación. Como $|L(j0,1)| = 19,9 \gg 1$, la aproximación $|S| \approx 1/|L| = 0,0502$ es excelente.

Solución 10 Ganancia para un M_r

(a) Centro $-\frac{1,69}{0,69} = -2,45$ y radio $\frac{1,3}{0,69} = 1,88$. (b) $K = 4,62$ (MF = $45,3^\circ$, $M_p = 23\%$), prácticamente igual al $K = 4,67$ de MF = 45° . Es coherente: $M_r = 1,3$ corresponde a $\zeta \approx 0,425$, y eso a MF $\approx 45^\circ$. (c) $\omega_{BW} = 1,26 \text{ rad/s}$, unas 1,7 veces $\omega_c = 0,74 \text{ rad/s}$: dentro del rango habitual de ω_c a $2\omega_c$.

Solución 11 Correlación

$M_r = 10^{3/20} = 1,413$. De $\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} = 1,413$ sale $\zeta^2(1-\zeta^2) = 0,1253$, cuya raíz útil es $\zeta^2 = 0,1469$, o sea $\zeta = 0,383$. $\omega_n = \omega_r/\sqrt{1-2\zeta^2} = 5/0,840 = 5,95 \text{ rad/s}$. $M_p = e^{-\pi(0,383)/0,924} = 27\%$ y $t_s \approx 4/(0,383 \cdot 5,95) = 1,75 \text{ s}$. MF = $\arctan \frac{0,767}{\sqrt{1,0423 - 0,2938}} = 41,5^\circ$. La regla 100ζ da 38° .

Parte II

Solución 12 Adelanto

$K_v = K/4 = 20$, así que $K = 80$. $L_0 = 80/[s(s+4)]$: $\omega_{c0} = 8,51 \text{ rad/s}$ y MF₀ = $90 - \arctan(8,51/4) = 25,2^\circ$.

Con $\delta = 5^\circ$: $\phi_m = 29,8^\circ$, de donde $\alpha = 0,336$ y 4,7 dB. $|L_0| = -4,7 \text{ dB}$ en $\omega_m = 11,4$. MF obtenido: $49,1^\circ$. **No alcanza por poco.**

Con $\delta = 7^\circ$: $\phi_m = 31,8^\circ$, de donde $\alpha = 0,31$ y 5,1 dB. $\omega_m = 11,66 \text{ rad/s}$. El cero queda en $11,66\sqrt{0,31} = 6,49$ y el polo en $11,66/\sqrt{0,31} = 20,96$.

$$G_c(s) = 80 \frac{s/6,49 + 1}{s/20,96 + 1} = 258 \frac{s + 6,49}{s + 20,96}$$

Resulta MF = $50,8^\circ$ y $\omega_c = 11,7 \text{ rad/s}$. El MG es infinito porque la fase nunca llega a -180° . $M_p \approx 20\%$.

Solución 13 Adelanto a partir de M_p y t_s

(a) $M_p = 0,2$ da $\zeta = 0,456$, y de ahí $MF \geq 48,2^\circ$ (redondeado hacia arriba). Además $\omega_c \geq 8/(1 \cdot \tan 48,2^\circ) = \boxed{7,15 \text{ rad/s}}$. (b) $K = 10$ por K_v . $L_0 = 40/[s(s+2)]$ tiene $MF_0 = 18,0^\circ$ en $6,17 \text{ rad/s}$: el cruce ya está cerca del mínimo pedido, pero el MF es muy bajo.

δ	ϕ_m	α	$\omega_m = \omega_c$	MF	M_p
5°	$35,2^\circ$	0,269	8,67	$48,2^\circ$	24,0 % (no cumple)
8°	$38,2^\circ$	0,236	8,97	$50,8^\circ$	21,4 % (no cumple)
10°	$40,2^\circ$	0,215	9,18	$52,5^\circ$	19,7 % ✓

Con $\delta = 10^\circ$: cero en $9,18\sqrt{0,215} = 4,26$ y polo en $9,18/\sqrt{0,215} = 19,8$.

$$G_c(s) = 10 \frac{s/4,26 + 1}{s/19,8 + 1} = \boxed{46,5 \frac{s + 4,26}{s + 19,8}}$$

$t_s = 0,63 \text{ s}$ y $\omega_c = 9,18 \geq 7,15$. Con $\delta = 5^\circ$ el MF ya alcanzaba los $48,2^\circ$, pero el cero sube el sobrepeico: **con especificaciones de M_p hay que verificar en el tiempo**.

Solución 14 Atraso en un sistema tipo 0

(a) $K_p = K/10$ y $e_{ss} = 1/(1 + K_p) \leq 0,02$, así que $K_p = 49$ y $K = 490$. $L_0 = 490G$ tiene $MF = -32,3^\circ$ y $MG = -11,8 \text{ dB}$: **inestable**. Routh da $K_c = 126$.

(b) Fase objetivo: $-180 + 40 + 6 = -134^\circ$, que ocurre en $\omega \approx 2,1$. Se redondea a $\omega'_c = 2 \text{ rad/s}$, donde $\angle L_0 = -63,4 - 45 - 21,8 = -130,2^\circ$. $|L_0(j2)| = \frac{490}{\sqrt{5}\sqrt{8}\sqrt{29}} = 14,4$, o sea $23,2 \text{ dB}$, y por lo tanto $\beta = 14,4$. Cero en $0,2$ y polo en $0,2/14,4 = 0,0139$.

$$G_c(s) = 490 \frac{5s + 1}{72s + 1} = \boxed{34,0 \frac{s + 0,2}{s + 0,0139}}$$

Verificación: $MF = 44,2^\circ$, $MG = 10,6 \text{ dB}$ y $\omega_c = 2,0 \text{ rad/s}$.

(c) $G_c(0) = 490$, así que K_p sigue siendo 49 y el error sigue siendo del 2 %. El atraso no toca la ganancia estática.

Solución 15 Atraso-adelanto

$K = 20$. $\omega_{-180} = \sqrt{2} = 1,414 \text{ rad/s}$, donde $|L_0| = 20/(\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}) = 3,33$, es decir $10,5 \text{ dB}$. Adelanto: $\phi_m = 50 + 6 = 56^\circ$, así que $\alpha = 0,0935$ ($+10,3 \text{ dB}$). Cero en $1,414\sqrt{0,0935} = 0,432$ y polo en $4,63$. Atraso: $A = 10,5 + 10,3 = 20,8 \text{ dB}$, así que $\beta = 10,9$. Cero en $0,141$ y polo en $0,0130$.

$$G_c(s) = 20 \frac{(s/0,432 + 1)(s/0,141 + 1)}{(s/4,63 + 1)(s/0,013 + 1)}$$

Verificación con estos valores redondeados: $MF = 50,4^\circ$, $MG = 12,5 \text{ dB}$, $\omega_c = 1,43 \text{ rad/s}$ y $M_p \approx 18 \%$. ✓

Solución 16 Elegir el compensador

(a) **Adelanto**: falta poca fase, la fase no cae abruptamente y además se quiere más velocidad. El adelanto da ambas cosas. (b) **Atraso**, o un PI: hay que multiplicar por 5 la ganancia de baja frecuencia sin mover el cruce. Con $\beta = 5$ y el cero una década antes de ω_c , el MF cae unos 5° y la velocidad casi no cambia. (c) **Atraso**: hay que bajar mucho la magnitud para recuperar fase, y el ruido aconseja no levantar la alta frecuencia. (d) **Atraso-adelanto**: con $MF = -15^\circ$ el adelanto solo pediría más de 60° , y el atraso solo bajaría ω_c .

Solución 17 Lectura y diseño sobre un Bode impreso

(a) La pendiente inicial es -20 dB/dec: **tipo 1**. En $\omega = 0,1$ la curva marca 34 dB, así que la asíntota inicial es $20 \log(K_v/\omega)$ con $K_v = 0,1 \cdot 10^{34/20} = \boxed{5}$. Equivale a prolongar la asíntota hasta 0 dB, que la corta en $\omega = 5$. (b) $|G| = 0$ dB en $\omega_c \approx \boxed{2,85 \text{ rad/s}}$, donde la fase es $\approx -153^\circ$: MF $\approx \boxed{27^\circ}$. La fase vale -180° en $\omega_{-180} \approx \boxed{6,3 \text{ rad/s}}$, donde $|G| \approx -12,9$ dB: MG $\approx \boxed{12,9 \text{ dB}}$. (c) La fase vale -135° en $\omega \approx 1,69$, donde $|G| \approx 7,1$ dB. Hay que bajar la curva 7,1 dB: $K = 10^{-7,1/20} = \boxed{0,44}$ (con lo que $K_v = 2,2$). (d) $K_v = 20$ exige $K = 4$, que sube la curva 12,0 dB: L_0 queda con MF $\approx 1,6^\circ$, al borde de la inestabilidad. La fase objetivo $-180 + 45 + 6 = -129^\circ$ se alcanza en $\omega \approx 1,4$, así que $\omega'_c = 1,4 \text{ rad/s}$. Ahí $|G| = 9,3$ dB, de modo que $|L_0| = 21,3$ dB y $\beta = 11,7$. Cero en 0,14 y polo en 0,012:

$$G_c(s) = 4 \frac{s/0,14 + 1}{s/0,012 + 1}.$$

Verificación: MF = $45,7^\circ$, MG = 21,5 dB, $M_p = 26,5\%$ y $t_s = 9,8$ s. (e) La pendiente pasa de -20 a -40 cerca de $\omega = 2$ (curva 3 dB por debajo de la asíntota) y de -40 a -60 cerca de $\omega = 20$:

$$G(s) = \frac{5}{s(1+s/2)(1+s/20)} = \frac{200}{s(s+2)(s+20)}$$

Con ella: $\omega_c = 2,85$, MF = $27,0^\circ$, $\omega_{-180} = \sqrt{40} = 6,32$ y MG = 12,9 dB. ✓

Solución 18 Retardo

(a) $\omega\sqrt{1+\omega^2} = 2$ lleva a $\omega^4 + \omega^2 - 4 = 0$, de donde $\omega^2 = 1,562$ y $\omega_c = \boxed{1,25 \text{ rad/s}}$. MF = $90 - \arctan 1,25 = \boxed{38,7^\circ}$ y $\tau_{\text{máx}} = 0,675/1,25 = \boxed{0,54 \text{ s}}$.

(b) El retardo resta $0,2 \cdot 1,25 = 0,25$ rad, es decir $14,3^\circ$: el MF baja a $\boxed{24,3^\circ}$. El retardo no cambia ω_c .

(c) Se pide $90 - \arctan \omega_c - 11,46 \omega_c = 30$, con la fase del retardo en grados. Resolviendo numéricamente, $\omega_c = 1,09 \text{ rad/s}$, y de $|L| = 1$ sale $K = \omega_c \sqrt{1+\omega_c^2} = \boxed{1,62}$. Entonces $K_v = 1,62$: **el retardo obliga a resignar precisión**, salvo que se compense.

(d) La condición $90 + \arctan \omega + 11,46 \omega = 180$ (en grados) da $\omega_{-180} = \boxed{2,16 \text{ rad/s}}$. Entonces $K_c = \omega_{-180} \sqrt{1+\omega_{-180}^2} = \boxed{5,16}$ y MG = $20 \log(5,16/2) = \boxed{8,2 \text{ dB}}$. Sin retardo, el MG era infinito.

Solución 19 PI como atraso

Con P unitario, $|L| = 1$ cuando $(1+\omega^2)(1+0,01\omega^2) = 100$, es decir $\omega^4 + 101\omega^2 - 9900 = 0$. De ahí $\omega^2 = 61,1$ y $\omega_c = 7,82 \text{ rad/s}$. MF = $180 - \arctan 7,82 - \arctan 0,782 = 180 - 82,7 - 38,0 = 59,3^\circ$. El PI aporta $-\arctan \frac{1}{\omega_c T_i}$ en el cruce. Con $T_i = 10/\omega_c = 1,28$ s el aporte es $-\arctan 0,1 = -5,7^\circ$, y la magnitud apenas sube ($\times 1,005$), así que el cruce casi no se mueve.

$$G_c(s) = \frac{1,28 s + 1}{1,28 s} \quad \Rightarrow \quad \text{MF} \approx 59,3 - 5,7 = \boxed{53,6^\circ}, \quad e_{ss} = 0.$$

La simulación da MF = $53,5^\circ$. El PI hizo el sistema tipo 1 a cambio de menos de 6° de fase.

Solución 20 Problema integrador: la aeronave de la UT05

(a) $K = 2$ sube toda la curva 6,02 dB y el pico elástico pasa de $-1,5$ a $+4,5$ dB. Ahora $|L|$ cruza 0 dB **tres veces**: en 6,27, en 19,2 y en 20,6 rad/s. **margin** informa un solo MF, el peor de todos los cruces, que acá es el del primero ($23,8^\circ$); en los otros dos la fase está más lejos de -180° (**allmargin** da “MF” de -43° y -153°). El lazo cerrado es estable (polos elásticos en $-0,78 \pm j19,1$, con $\zeta \approx 0,04$), pero el modo elástico queda estabilizado *solo por la fase*: donde $|L| > 1$, la fase va de -223° a -333° . Cerca de ω_f la fase del cuerpo rígido ya vale $\approx -191^\circ$, y el modo solo resta hasta 180° más, así que bajar ζ_f no lo desestabiliza. Pero sí achica la holgura: el borde de esa banda queda a 43° de -180° con $\zeta_f = 0,025$, a 23° con 0,01 y a unos 11° si $\zeta_f \rightarrow 0$. Lo desestabilizan un adelanto de fase cerca de 19 rad/s, sobre todo si viene con ganancia (punto b), o una baja grande de ω_f (por debajo de unos 12,6 rad/s). Subir K , en cambio, desestabiliza primero el cruce de cuerpo rígido ($K = 5,19$, en 11,84 rad/s), no el modo elástico. Como esa fase es incierta, se prefiere estabilizar el modo *por ganancia*, con el pico de $|L|$ por debajo de -6 dB. Además, MF = $23,8^\circ$ tampoco cumple.

(b) $\phi_m = 45 - 23,8 + 10 = 31,2^\circ$, de donde $\alpha = 0,318$, $\omega_m = 8,85$ rad/s, cero en 4,99 y polo en 15,7. En 20 rad/s la red ya da casi toda su ganancia de alta frecuencia ($+8,1$ dB) y unos $+24^\circ$ de fase. El tramo con $|L| > 1$ se extiende hacia abajo hasta 16,9 rad/s, donde la fase ya está por encima de -180° . El pico elástico sube a $+12,6$ dB y el lazo cerrado resulta **inestable**: aparecen polos en $+0,61 \pm j17,4$, es decir, el fuselaje oscila con amplitud creciente. **El adelanto levanta la ganancia justo donde vive la resonancia.**

(c) Hay dos condiciones sobre la atenuación de la red:

- *Por MF*: $\angle L_0 = -180 + 45 + 6 = -129^\circ$ en $\omega = 3,83$, donde $|L_0| = 7,1$ dB. Alcanza con $\beta = 2,26$, pero el pico quedaría en $4,5 - 7,1 = -2,6$ dB: **no cumple**.
- *Por el pico*: hace falta atenuar $4,5 + 6 = 10,5$ dB en 20 rad/s, o sea $\beta \geq 10^{10,5/20} = 3,35$.

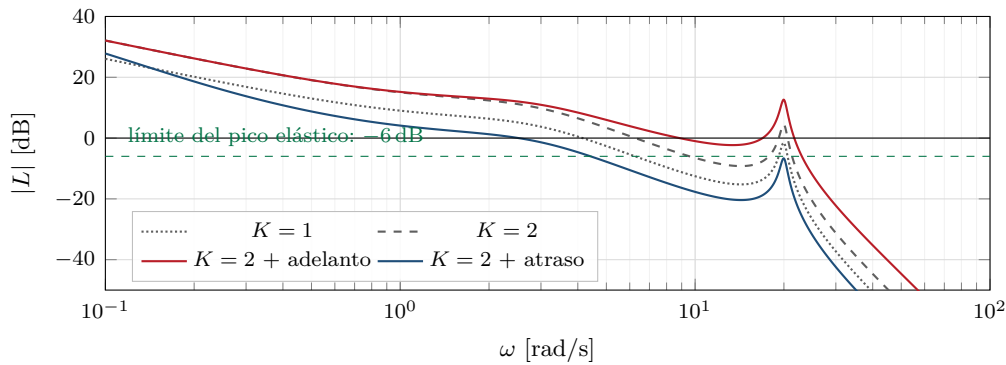
Manda el pico elástico. Con $\beta \geq 3,35$, el nuevo cruce tiene que estar donde $|L_0| \geq 10,5$ dB, es decir en $\omega \leq 2,75$. Se elige $\omega'_c = 2,5$ rad/s, donde $|L_0| = 11,2$ dB y $\angle L_0 = -100,4^\circ$. Entonces $\beta = 3,62$, el cero va en 0,25 ($T = 4$ s) y el polo en 0,069:

$$G_c(s) = 2 \frac{4s + 1}{14,5s + 1} = \boxed{0,552 \frac{s + 0,25}{s + 0,069}}$$

(d) Resultados verificados por simulación:

Diseño	K_v	MF	MG	ω_c [rad/s]	Pico elástico	M_p	t_s [s]
Nominal $K = 1$	2	$45,8^\circ$	14,3 dB	4,15	$-1,5$ dB	12,9 %	3,8
$K = 2$ sin compensar	4	$23,8^\circ$	8,3 dB	6,27	$+4,5$ dB	36 %	3,0
$K = 2$ + adelanto	4		inestable (modo elástico)				
$K = 2$ + atraso	4	$75,1^\circ$	19,2 dB	2,52	$-6,7$ dB	5,3 %	10,6

El atraso duplica la precisión ante rampa y deja el modo elástico bien por debajo de 0 dB. A cambio, el lazo es más lento (ω_c baja de 4,15 a 2,5) y aparece la cola del dipolo. Moraleja: **con un modo resonante cerca del cruce, el adelanto lo empeora; el atraso lo controla.** Un filtro *notch* centrado en ω_f también baja el pico, pero no arregla el MF del cuerpo rígido y exige conocer bien ω_f , así que siempre va junto con otro compensador. Lo habitual es notch más adelanto: el notch neutraliza el pico que el adelanto levantaría y se conserva el ancho de banda, rediseñando el adelanto con la fase que resta el notch (11° a 25° en $\omega_c \approx 6,3$ rad/s, según su ancho).



Solución 21 Ziegler-Nichols sobre la aeronave

$K_u = 5,19$ y $P_u = 2\pi/11,84 = 0,531$ s.

- **P:** $K_p = 2,59$. Da $MF = 17,4^\circ$ y $M_p = 62\%$.
- **PI:** $K_p = 2,34$ y $T_i = 0,442$ s. Da $MF = 1,0^\circ$ y $MG = 0,6$ dB: queda al borde de la inestabilidad.
- **PID:** $K_p = 3,11$, $T_i = 0,265$ s y $T_d = 0,066$ s. Es **inestable**: aparecen polos en $+1,09 \pm j17,97$, los del modo elástico.

Conclusión: Z-N supone una planta “bien portada”. La derivada levanta la ganancia de alta frecuencia justo donde vive el modo elástico, la misma moraleja que en el ejercicio 20. Acá hay que diseñar sobre el Bode.

Solución 22 Verdadero o falso

- 1) **F.** Falla si $P \neq 0$ o si la fase cruza -180° varias veces (sección 3.3); hay que usar Nyquist.
- 2) **F.** $|e^{-j\omega\tau}| = 1$: solo resta fase.
- 3) **F.** Lo aumenta, porque corre el cruce a la derecha.
- 4) **F.** Aporta fase negativa; funciona por su atenuación, que baja el cruce a donde hay fase.
- 5) **F.** Solo si ambos son de fase mínima. $(1+s)$ y $(1-s)$ tienen la misma magnitud y distinta fase.
- 6) **F.** Se lee sobre la prolongación de la asíntota inicial.
- 7) **F.** La desplaza verticalmente, sin deformarla.
- 8) **V.** La fase es $-180^\circ - \arctan \omega T$, siempre por debajo de -180° . Routh sobre $Ts^3 + s^2 + K$: falta el término en s .
- 9) **F.** El MF va en radianes: $\tau_{\text{máx}} = MF[^\circ]/(57,3\omega_c)$.
- 10) **F.** El MG se mide donde la fase vale -180° . Si el pico está en otra frecuencia (en la aeronave, $\omega_{-180} = 11,8$ y el pico en 20), bajar ζ agranda el pico pero casi no cambia el MG. Solo lo achica si el pico coincide con ω_{-180} .

A. Formulario

Bode

$|G|_{\text{dB}} = 20 \log |G|$. Forma de Bode: $K_B = \lim s^N G$. Primer orden: $\pm 20 \text{ dB/dec}$, error de $\pm 3 \text{ dB}$ en el quiebre, fase de $\pm 45^\circ$ en el quiebre. Segundo orden: $\pm 40 \text{ dB/dec}$, error de $-20 \log(2\zeta)$ en ω_n , $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ y $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ ($\zeta < 0,707$). Asíntota razonable si $0,4 \lesssim \zeta \lesssim 0,7$. Retardo: 0 dB y fase $-\omega T$ rad. Constantes de error: tipo 0, $20 \log K_p$; tipo 1, la asíntota inicial corta 0 dB en K_v ; tipo 2, en $\sqrt{K_a}$.

Nyquist y márgenes

$Z = N + P$ (rodeos al -1 , horario positivo). MF = $180^\circ + \angle L(j\omega_c)$ con $|L(j\omega_c)| = 1$. MG = $1/|L(j\omega_{-180})|$ con $\angle L(j\omega_{-180}) = -180^\circ$. $K_c = K \cdot 10^{\text{MG}_{\text{dB}}/20}$. $\tau_{\text{máx}} = \text{MF}[\text{rad}]/\omega_c$. Tipo 2: estable solo con adelanto (cero antes que el polo). Varios cruces de -180° : contar rodeos (estabilidad condicional). Diseño: MF de 30° a 60° (típico 45° – 50°) y $\text{MG} \geq 6 \text{ dB}$ (típico 10 – 12 dB). $S = 1/(1 + L)$, $S + T = 1$, $M_s = \max |S|$: $\text{MG} \geq \frac{M_s}{M_s-1}$ y $\text{MF} \geq 2 \arcsin \frac{1}{2M_s}$.

Lazo cerrado y correlación (2.º orden)

$\zeta \approx \text{MF}/100$ ($\zeta \lesssim 0,6$). $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ y $\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$. $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n) = 8/(\omega_c \tan \text{MF})$. En lazos típicos, $\omega_c \lesssim \omega_{BW} \lesssim 2\omega_c$. $\text{MF} = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}$. $\omega_{BW} = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4-4\zeta^2+2}}$. Círculo M : centro $-\frac{M^2}{M^2-1}$ y radio $\frac{M}{|M^2-1|}$. Con ceros de lazo cerrado (adelanto), reservar 5° – 10° de MF.

Adelanto: $G_c = K \frac{T_s+1}{\alpha T_s+1}$, $\alpha < 1$

$\phi_m = \text{MF}_{\text{req}} - \text{MF}_0 + \delta$ (δ de 5° a 12°). $\alpha = \frac{1-\sin \phi_m}{1+\sin \phi_m}$. ω_m : frecuencia donde $|L_0| = -10 \log(1/\alpha) \text{ dB}$, que es el nuevo ω_c . $1/T = \omega_m \sqrt{\alpha}$ y $1/(\alpha T) = \omega_m/\sqrt{\alpha}$. Verificar. Con ω_c impuesto y K libre: centrar en ω_c y tomar $K = \sqrt{\alpha}/|G(j\omega_c)|$.

Atraso: $G_c = K \frac{T_s+1}{\beta T_s+1}$, $\beta > 1$

ω'_c : frecuencia donde $\angle L_0 = -180 + \text{MF}_{\text{req}} + \delta$ ($\delta \approx 6^\circ$). $\beta = 10^{|\angle L_0(j\omega'_c)|_{\text{dB}}/20}$. $1/T = \omega'_c/10$ y $1/(\beta T) = \omega'_c/(10\beta)$. Verificar.

Atraso-adelanto

Elegir ω'_c (por ejemplo, ω_{-180}). Adelanto centrado en ω'_c con $\phi_m = \text{MF}_{\text{req}} - (180^\circ + \angle L_0(j\omega'_c)) + 6^\circ$. Atraso con $\beta = 10^{A/20}$, donde $A = |L_0(j\omega'_c)|_{\text{dB}} + 10 \log(1/\alpha)$, y cero en $\omega'_c/10$.

Ziegler-Nichols (ganancia última)

$K_u = K_c$ y $P_u = 2\pi/\omega_{-180}$. P: $0,5K_u$. PI: $0,45K_u$ y $T_i = P_u/1,2$. PID: $0,6K_u$, $T_i = P_u/2$ y $T_d = P_u/8$. El PID lleva $L(j\omega_{-180})$ a $-0,60 - j0,28$ y suele dejar un MF de 25° – 30° ; el PI atrasa 11° en ω_{-180} y deja márgenes menores.

B. Verificación con MATLAB

Las funciones de la *Control System Toolbox* que cubren todo el apunte son:

bode(L), bode(L1,L2)	Diagrama de Bode (superpone varios sistemas)
margin(L), [Gm,Pm,Wpc,Wgc]=margin(L)	Bode con márgenes / valores numéricos (G_m en veces)
allmargin(L)	Todos los cruces, márgenes de retardo y estabilidad
nyquist(L), nichols(L); ngrid	Nyquist y Nichols (con contornos M)
T=feedback(L,1)	Lazo cerrado con realimentación unitaria
bandwidth(T), getPeakGain(T)	Ancho de banda y M_r
step(T), stepinfo(T), lsim(T,u,t)	Respuestas temporales
dcgain(minreal(s*L))	K_v
controlSystemDesigner(G)	Diseño interactivo arrastrando polos y ceros sobre el Bode

Diseño completo del ejemplo 3 (adelanto). El archivo `compensacion.m` reproduce todos los ejemplos:

```
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+1)*(0.05*s+1));
K = 10; L0 = K*G; % 1. ganancia por Kv
[~,MF0,~,wc0] = margin(L0);
phim = 45 - MF0 + 12; % 2. fase a agregar (delta = 12)
alfa = (1-sind(phim))/(1+sind(phim)); % 3.
magdB = @(L,x) 20*log10(abs(evalfr(L,1j*x))); % 4. |L0| = -10 log(1/alfa)
wm = fzero(@(x) magdB(L0,x) + 10*log10(1/alfa), [wc0 100]);
T = 1/(wm*sqrt(alfa)); % 5.
Gc = K*(T*s+1)/(alfa*T*s+1);
L = Gc*G; % 6. verificar
figure; margin(L); figure; step(feedback(L0,1), feedback(L,1), 8)
```